Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

TRAUMA ABDOMINAL E PÉLVICO

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

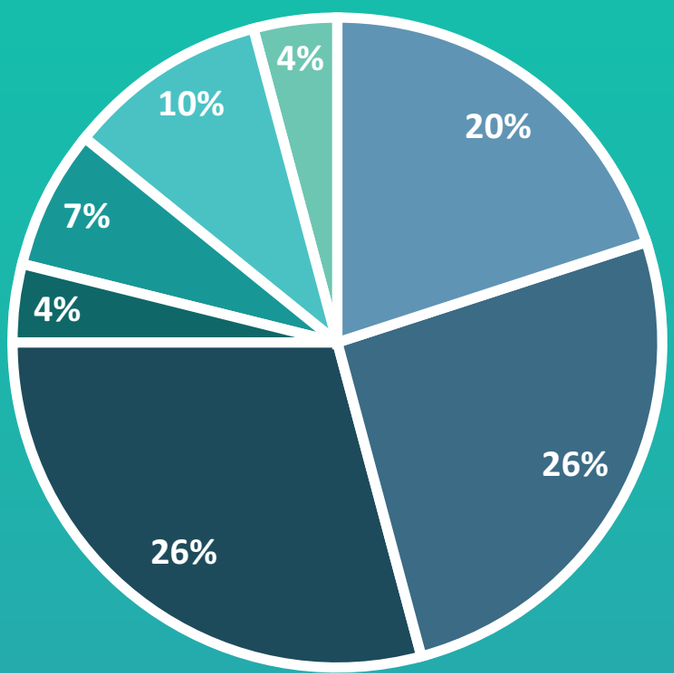
PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, trauma é um dos temas mais cobrados em provas de Residência Médica. Veja no gráfico ao lado que o trauma abdominal e pélvico é responsável por um bom percentual dessas questões. Considerando as possíveis lesões na região abdominal e pélvica, dá para você imaginar que o tema é extenso, pois, além da conduta no atendimento inicial da vítima de trauma abdominal, temos que estudar cada órgão lesado.

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 TRAUMA ABDOMINAL E PÉLVICO 6

1.1 INTRODUÇÃO 6

1.2 TRAUMA ABDOMINAL FECHADO 7

1.2.1 TOMOGRAFIA 8

1.2.2 FAST 8

1.2.3 LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO (LPD) 10

1.2.4 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA 13

1.3 TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE 14

1.3.1 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA 14

1.4 CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS 17

1.5 TRAUMA ESPLÊNICO 18

1.5.1 INTRODUÇÃO 18

1.5.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA ESPLÊNICO 19

1.5.3 TRATAMENTO 20

1.5.4 COMPLICAÇÕES PÓS-ESPLENECTOMIA 22

1.6 TRAUMA HEPÁTICO 22

1.6.1 INTRODUÇÃO 22

1.6.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA HEPÁTICO 23

1.6.3 TRATAMENTO 24

1.6.4 COMPLICAÇÃO APÓS O TRAUMA HEPÁTICO 28

1.7 TRAUMA DO TRATO GASTROINTESTINAL 29

1.7.1 TRAUMA GÁSTRICO 29

1.7.2 TRAUMA DO INTESTINO DELGADO 29

1.7.3 TRAUMA COLORRETAL 31

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.8 TRAUMATISMO RETROPERITONEAL 33
1.8.1 TRAUMATISMO DUODENAL E PANCREÁTICO 35

1.9 TRAUMATISMO UROLÓGICO 42
1.9.1 TRAUMA RENAL 42
1.9.2 TRAUMA DA BEXIGA 46
1.9.3 TRAUMA URETRAL 49

1.10 FRATURAS PÉLVICAS 53

2.0 LISTA DE QUESTÕES 55

3.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 57

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 TRAUMA ABDOMINAL E PÉLVICO

Neste resumo, coloquei as principais lesões que costumam cair em provas. Preste muita atenção nas imagens, porque elas sempre estão presentes nas questões sobre trauma abdominal e pélvico. E, se você quiser se aprofundar no assunto ou se surgir alguma dúvida durante os estudos, não se esqueça de que nosso livro-texto está mais completo e detalhado.

1.1 INTRODUÇÃO

De acordo com o mecanismo do trauma, podemos dividir o trauma abdominal e pélvico em duas partes: **trauma abdominal fechado ou contuso e trauma abdominal aberto ou penetrante**. De forma geral, no trauma abdominal, os mecanismos penetrantes são mais frequentes que os traumas contusos (23,8 x 12,1%).

Segundo o ATLS, 10ª edição, os órgãos mais acometidos nos ferimentos por arma de fogo são: intestino delgado (50%), cólon (40%), fígado (30%) e estruturas vasculares abdominais (25%). Já, nos ferimentos por arma branca, são: fígado (40%), intestino delgado (30%), diafragma (20%) e cólon (15%).



MECANISMO DO TRAUMA	ÓRGÃOS ACOMETIDOS			
TRAUMA ABDOMINAL FECHADO	**Baço (40 - 55%)**	Fígado (35 - 45%)	Intestino delgado (5 - 10%)	
TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE POR ARMA DE FOGO	**Intestino delgado (50%)**	Cólon (40%)	Fígado (30%)	Estruturas vasculares abdominais (25%)
TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE POR ARMA BRANCA	**Fígado (40%)**	Intestino delgado (30%)	Diafragma (20%)	Cólon (15%)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2 TRAUMA ABDOMINAL FECHADO

As lesões no trauma abdominal contuso ocorrem por impacto direto, por desaceleração (por exemplo, queda de altura, acidentes automobilísticos) ou por cisalhamento (lesão por esmagamento decorrente do mau uso do cinto de segurança).

É importante você saber, porque sempre cai em provas, quais são os órgãos mais acometidos no trauma abdominal contuso. Segundo a 10ª edição do ATLS, **o BAÇO está em primeiro lugar, com 40 a 55%**, seguido pelo FÍGADO com 35 a 45% e o intestino delgado com 5 a 10%.



O BAÇO É O ÓRGÃO MAIS ACOMETIDO NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO.

Diante de um paciente vítima de trauma abdominal fechado, na avaliação inicial, o importante é identificar se ele apresenta uma lesão intracavitária que necessita de tratamento cirúrgico imediato, ou seja, uma **LAPAROTOMIA EXPLORADORA**.

No paciente vítima de trauma abdominal fechado, consciente, que apresenta **dor abdominal com sinais de irritação peritoneal** (descompressão brusca dolorosa, defesa ou espasmo muscular involuntário, abdome em tábua), **a conduta é cirúrgica, independentemente da estabilidade hemodinâmica**. Já o paciente com rebaixamento do nível de consciência, vítima de traumatismo cranioencefálico, trauma raquimedular, intoxicação por álcool ou drogas, no qual o exame físico está prejudicado, para o diagnóstico de uma lesão intracavitária, serão necessários alguns exames complementares. **A escolha de que exame realizar vai depender da estabilidade do paciente.**

Nos **pacientes estáveis** hemodinamicamente, o melhor exame a ser realizado é a **TOMOGRAFIA DE ABDOME COM CONTRASTE ENDOVENOSO**. Já nos **pacientes instáveis**, temos duas opções para diagnosticar uma lesão intracavitária, ambas realizadas na sala de emergência ou sala de trauma:



FAST (*focused assessment with sonography for trauma*).

LPD (lavado peritoneal diagnóstico).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

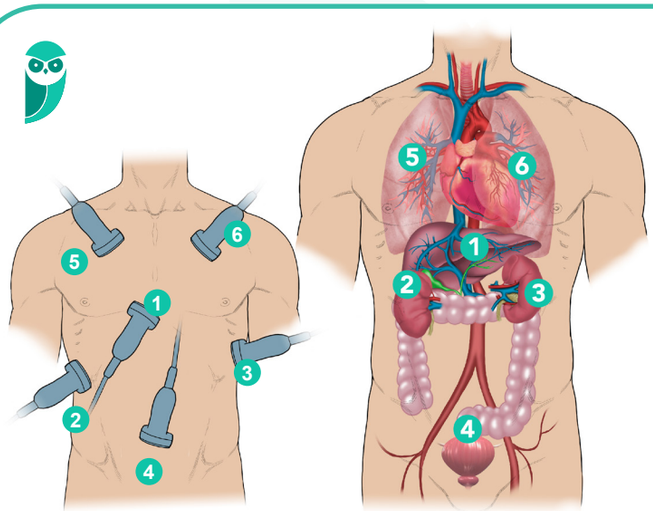
1.2.1 TOMOGRAFIA

Diante de um paciente vítima de trauma, com suspeita de lesão intra-abdominal, o melhor exame diagnóstico, com maior sensibilidade e especificidade, é a **TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME com contraste endovenoso**, pois detecta não apenas a presença de hemoperitônio, pneumoperitônio ou retropneumoperitônio, bem como sua fonte. Pode evidenciar se há sangramento ativo, avaliar lesões retroperitoneais, inacessíveis ao FAST e ao LPD, e definir o tratamento conservador de algumas lesões de vísceras maciças, como lesões esplênicas, hepáticas e renais. Pode não identificar lesões diafragmáticas, pancreáticas e intestinais, principalmente nas primeiras horas após o trauma. Não se esqueça de que, para realizá-la, é **mandatória a ESTABILIDADE HEMODINÂMICA. RIZADA**.

PACIENTE ESTÁVEL COM TRAUMA ABDOMINAL CONTUSO = TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

1.2.2 FAST

O **FAST** (focused assessment with sonography for trauma) é um método diagnóstico rápido para avaliar pacientes com potenciais lesões toracoabdominais. É um ultrassom com transdutor de baixa frequência (3,5 mHz) utilizado com o objetivo de **detectar a presença de líquido livre na cavidade abdominal e pericárdica**, que aparece como uma coleção **hipoecoica ou anecoica**. Já no e-FAST, ou FAST estendido, são acrescentadas duas janelas que avaliam as cavidades torácicas à procura de pneumotórax e/ou hemotórax.



ESPAÇOS EXAMINADOS NO FAST
(nesta sequência)

1 - Saco pericárdio: hemopericárdio e tamponamento cardíaco.

2 - Espaço hepatorrenal ou espaço de Morrison: líquido intra-abdominal.

3 - Espaço esplenorrenal: líquido intra-abdominal.

4 - Pelve ou fundo de saco de Douglas: líquido intraabdominal.

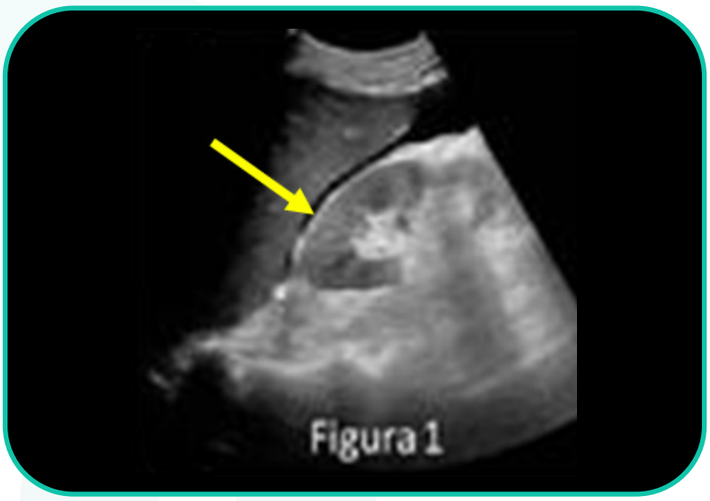
5 e 6* - Torácico: pneumotórax e hemotórax.

*acrescentados no E-FAST.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Espaço hepatorrenal normal.
Fonte: prova de acesso direto SES PE 2021.



Espaço hepatorrenal com líquido livre.
Fonte: prova de acesso direto SURCE 2018.

Um FAST positivo, no paciente instável hemodinamicamente, é indicação absoluta de LAPAROTOMIA EXPLORADORA. Um FAST negativo não exclui uma lesão abdominal, porém torna menos provável que a fonte de sangramento, que produz alterações hemodinâmicas, seja o abdome.



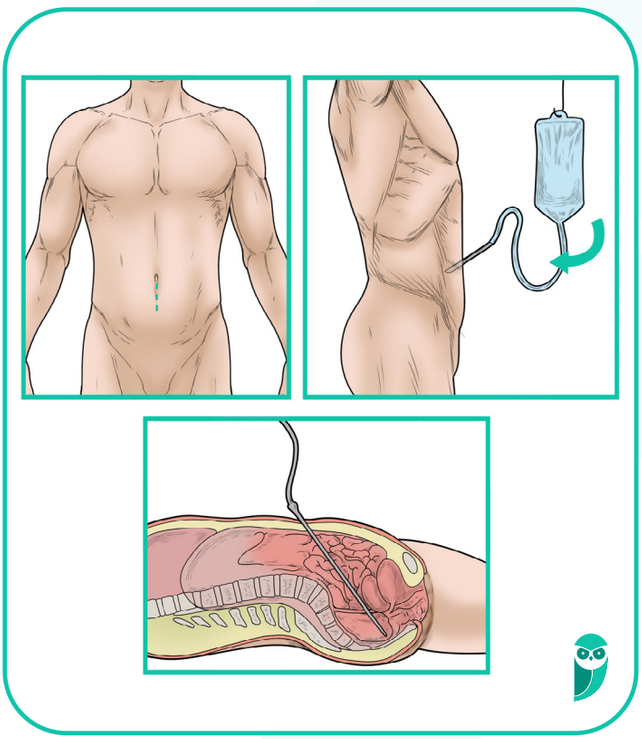
PACIENTE INSTÁVEL COM FAST POSITIVO = LAPAROTOMIA EXPLORADORA.

Contraindicação: necessidade de cirurgia imediata, por exemplo, a presença de peritonite.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2.3 LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO (LPD)

Outro método diagnóstico indicado na presença de instabilidade hemodinâmica é o LPD. É um procedimento relativamente rápido, de fácil execução, sensível, mas **invasivo**.



Veja como é realizado o LPD:

Pode ser feita tanto a técnica aberta como a fechada (Seldinger). A técnica aberta consiste na abertura da cavidade e introdução de um cateter de diálise em direção à pelve, por uma pequena incisão infraumbilical. Se forem aspirados pelo menos **10 mL de sangue**, no paciente instável, há **indicação absoluta de laparotomia**.

A aspiração de **conteúdo entérico, fibras vegetais ou bile**, ou seja, perfuração do trato gastrointestinal, também indica tratamento cirúrgico imediato. Caso isso não ocorra na aspiração inicial, infunde-se 1.000 mL de soro fisiológico aquecido, e 200 mL desse líquido são retirados e enviados para análise bioquímica.

Em pacientes com fraturas pélvicas e com gravidez avançada, devemos optar por um acesso supraumbilical, para evitar invadir um hematoma pélvico pré-peritoneal ou ocasionar lesão iatrogênica no útero, respectivamente.

Dessa forma, o LPD vai ser considerado positivo, com indicação de laparotomia, se tiver pelo menos um dos critérios abaixo:

LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO POSITIVO

✓ Aspiração de pelo menos 10 mL de sangue ou conteúdo gastrointestinal;

✓ Hemácias > 100.000/mm³;

✓ Leucócitos > 500/mm³;

✓ Amilase > 17,5 UI/L (ou 175 UI/dL)*; e

✓ Conteúdo gastrointestinal, pesquisa positiva para bile, fibras alimentares ou bactér

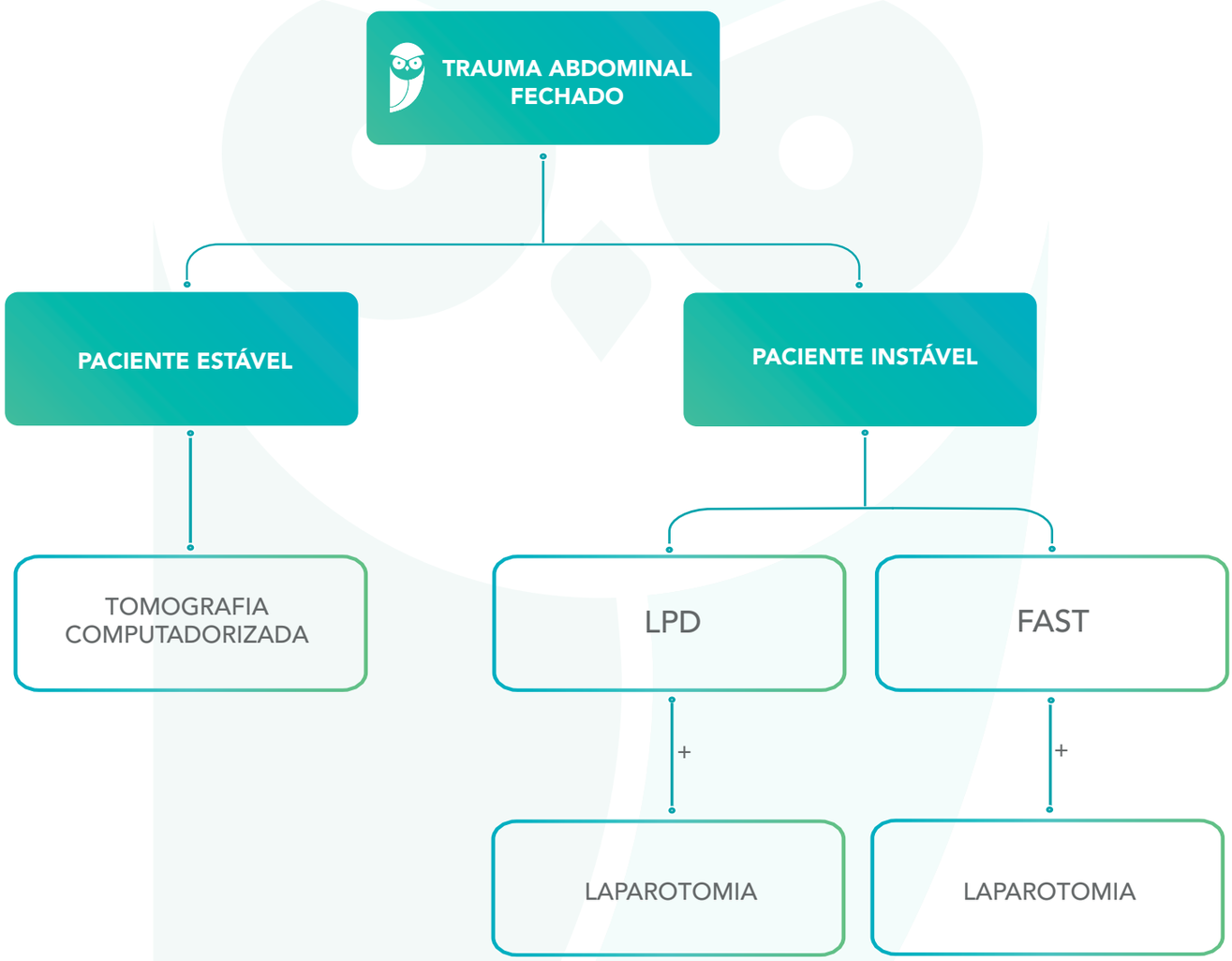
** Para a maioria dos autores, o valor da amilase considerado positivo pode ser de 175 ou 200 UI/dL, mas, no ATLS, o valor da amilase não é considerado critério para a positividade do LPD.*

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Contraindicação: indicação absoluta de laparotomia imediata.

Contraindicações relativas: cirurgia abdominal prévia, obesidade mórbida, cirrose avançada e coagulopatias pré-existentes.

RESUMINDO



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

COMPARAÇÃO ENTRE LPD, FAST E TOMOGRAFIA NO TRAUMA ABDOMINAL			
	LPD	**FAST**	**TOMOGRAFIA**
Vantagens	• Indicação precoce de laparotomia • Rápido • Pode detectar lesão intestinal • Realizado na sala de trauma	• Indicação precoce de laparotomia • Rápido • Não invasivo • Pode ser repetido • Realizado na sala de trauma	• Diagnóstico anatômico • Não invasivo • Pode ser repetido • Visualiza pneumo e retroperitônio, ossos e partes moles
Desvantagens	• Invasivo • Risco de iatrogenia • Necessita de descompressão gástrica e vesical • Não pode ser repetido • Baixa especificidade • Não detecta lesão retroperitoneal e diafragmática • Interfere na interpretação do FAST e TC subsequentes	• Examinador dependente • Distorção das imagens por gases, enfisema subcutâneo • Não detecta lesões diafragmáticas e intestinais • Não acessa o retroperitônio • Não visualiza pneumoperitônio • Limitado em obesos/ fraturas pélvicas • Limitado se pequena quantidade de líquido livre (< 200 mL)	• Maior custo • Exposição à radiação e ao contraste • Pode não identificar lesões diafragmáticas, pancreáticas e intestinais • Requer transporte • Requer estabilidade • Demanda maior tempo para realização
Indicações	• Trauma abdominal fechado com instabilidade • Trauma penetrante sem indicação imediata de laparotomia	• Trauma abdominal fechado instável • Trauma penetrante sem indicação imediata de laparotomia	• Trauma abdominal fechado com estabilidade • Trauma penetrante em dorso ou flanco sem indicação imediata de laparotomia

Fonte: ATLS, 10ª edição.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2.4 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

Agora que falamos sobre os exames diagnósticos no trauma abdominal fechado, vamos às **indicações absolutas** de LAPAROTOMIA EXPLORADORA.

INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO



✓ Trauma abdominal com dor e irritação abdominal;

✓ Paciente instável com FAST ou LPD positivos;

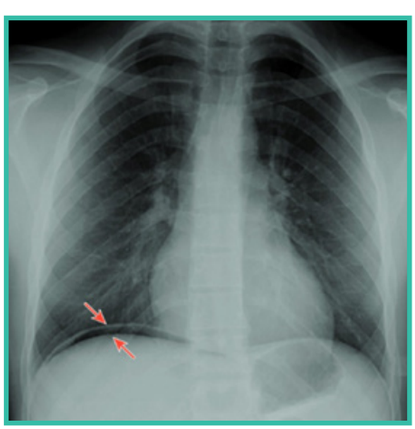
✓ Pneumoperitônio/retropneumoperitônio;

✓ Evidência de ruptura diafragmática;

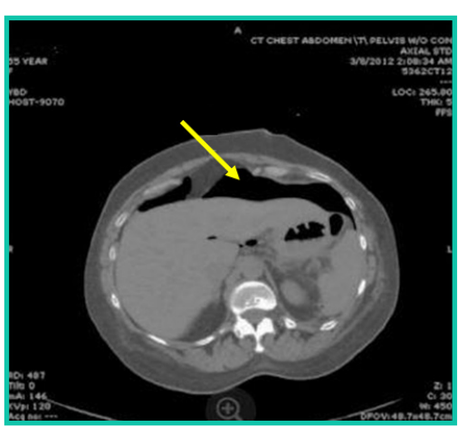
✓ Sangramento gastrointestinal persistente e significativo observado na drenagem nasogástrica ou vômito (hematêmese) ou sangramento retal; e

✓ TC de abdome revelando lesão do trato gastrointestinal, lesão vesical intraperitoneal, lesão de pedículo renal e lesão parenquimatosa grave.

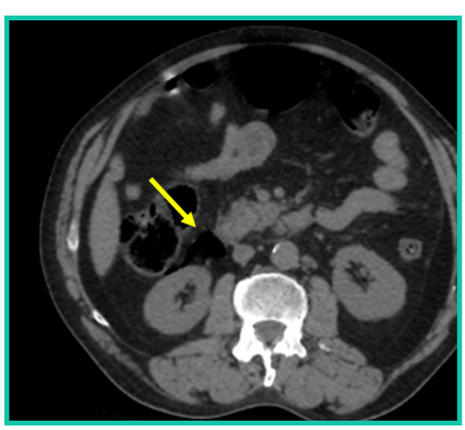
Vamos ver algumas imagens que indicam laparotomia e que podem aparecer na sua prova:



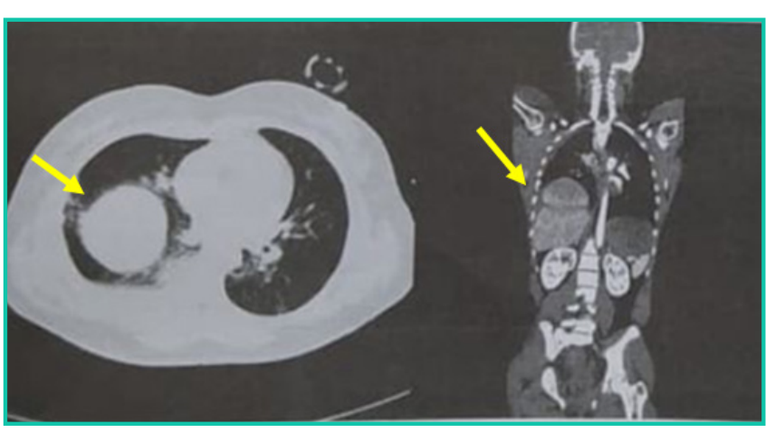
Radiografia: pneumoperitônio.



TC: pneumoperitônio.
Fonte: prova de acesso direto UFRN 2021



TC: retropneumoperitônio.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

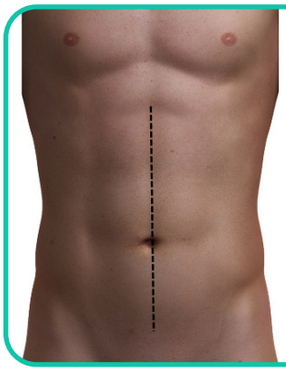


Hérnia diafragmática à direita.
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2020.



Hérnia diafragmática à esquerda.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



A **incisão de escolha para a laparotomia é a mediana**, pois é de fácil e rápida execução, com menor sangramento, e oferece amplo acesso à cavidade peritoneal. **No cenário de trauma, tanto o ATLS como o Sabiston indicam laparotomia exploradora, e não a laparoscopia**.

Não se esqueça do atendimento inicial no trauma, principalmente no paciente com indicação cirúrgica, no qual é primordial a reposição volêmica com cristaloide (1.000 mL de solução aquecida) e, se necessário, o uso do ácido tranexâmico e transfusão sanguínea precoce (choque classes III e IV).

1.3 TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE

As lesões traumáticas na parede abdominal anterior que violam o peritônio parietal podem ser consideradas penetrantes em relação à cavidade peritoneal. O mecanismo, a localização (toracoabdominal, anterior, flanco ou dorso) e os recursos disponíveis são importantes na definição do tratamento.



Segundo o ATLS, 10ª edição, os órgãos mais acometidos nos ferimentos por **arma de fogo são: intestino delgado (50%),** o cólon (40%), fígado (30%) e estruturas vasculares abdominais (25%).

Nos ferimentos por **arma branca, são: fígado (40%)**, intestino delgado (30%), diafragma (20%) e cólon (15%).

1.3.1 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

Veja abaixo as indicações absolutas de laparotomia no trauma abdominal penetrante:

INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE

- Ferimento por arma de fogo na região abdominal anterior (trajeto transperitoneal);
- Instabilidade hemodinâmica;
- Evisceração;
- Irritação peritoneal; e
- Sangramento gastrointestinal (observado na sonda nasogástrica ou retal) ou do trato geniturinário.



Nos ferimentos por **ARMA BRANCA**, onde não há indicação absoluta de laparotomia, algumas condutas podem ser tomadas, a depender da localização do ferimento.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

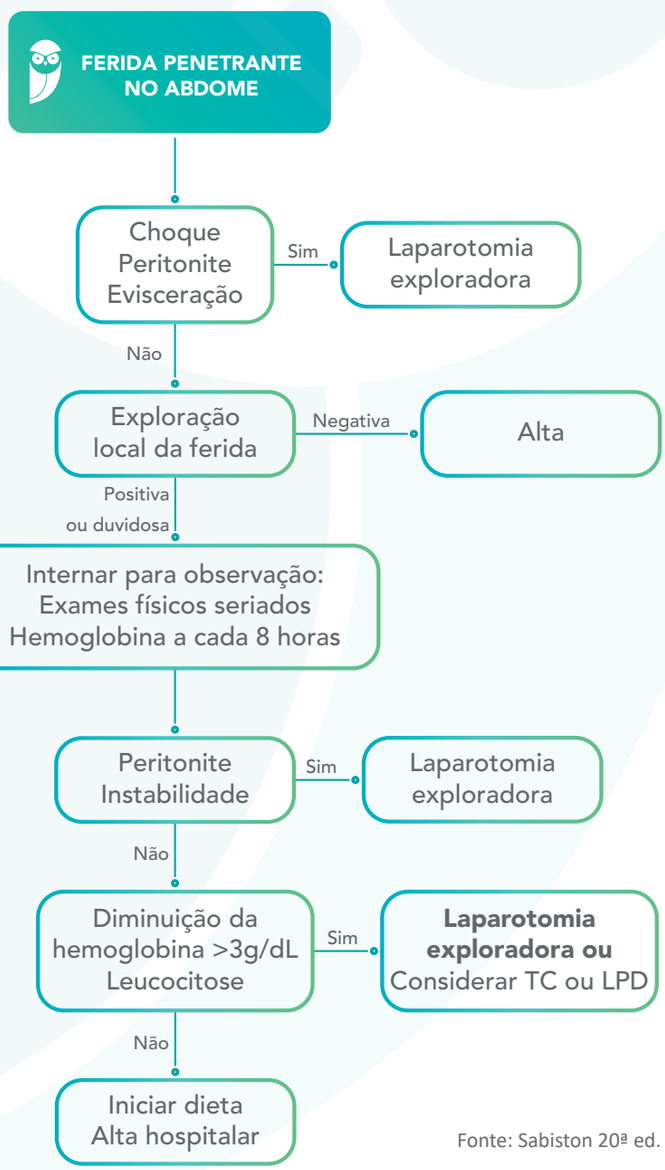
FERIMENTO NA PAREDE ANTERIOR DO ABDOME

EXPLORAÇÃO LOCAL DA FERIDA, feita digitalmente. Essa exploração é realizada sob anestesia local para verificar se houve ou não penetração na cavidade abdominal. Se não houver violação do peritônio parietal, o paciente pode ir de alta hospitalar. Se houver penetração ou dúvida, o paciente deve permanecer em observação por 24 horas, realizando exame físico seriado e hemograma a cada 8 horas. Se, durante a observação, o paciente evoluir com instabilidade e/ou peritonite, está indicada laparotomia. Se apresentar leucocitose ou queda de Hb maior que 3 g/dL, devemos considerar a realização de tomografia (TC) ou LPD. Os pacientes que não apresentam alterações clínicas e laboratoriais, num período de observação de 24 horas, podem receber dieta e alta hospitalar.

TRAUMA PENETRANTE POR ARMA BRANCA NA PAREDE ANTERIOR, SEM INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

=

EXPLORAÇÃO DIGITAL DA FERIDA.



Fonte: Sabiston 20ª ed.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FERIMENTO NO FLANCO OU DORSO

Segundo o ATLS, nos ferimentos penetrantes em flanco ou dorso, onde o lavado peritoneal diagnóstico (LPD), a ultrassonografia (FAST) e a laparoscopia diagnóstica não são capazes de fornecer informações definitivas sobre lesões retroperitoneais, podemos apenas observar o paciente com exame físico seriado (com ou sem FAST) ou realizar uma **TOMOGRAFIA COM DUPLO (ORAL E ENDOVENOSO) OU TRIPLO (ORAL, ENDOVENOSO E RETAL) CONTRASTE**. O tratamento conservador é feito com observação hospitalar por 24 horas e, se o paciente permanecer assintomático, a conduta será acompanhamento ambulatorial precoce, por causa de manifestações pouco exuberantes de certas lesões colônicas.



TRAUMA PENETRANTE EM FLANCO/DORSO, SEM INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

=

TC COM DUPLO OU TRIPLO CONTRASTE

Pacientes com lesões penetrantes tangenciais em flanco, com tomografia duvidosa, principalmente pacientes obesos, podem ser candidatos à **LAPAROSCOPIA**. Vamos relembrar as principais indicações de laparoscopia no paciente vítima de trauma toracoabdominal:

INDICAÇÕES DE LAPAROSCOPIA NO TRAUMA

- Trauma penetrante toracoabdominal: detecção de lesões diafragmáticas;
- Ferimentos penetrantes tangenciais em flanco (principalmente obesos): avaliar violação da cavidade abdominal; e
- Trauma abdominal contuso com suspeita de lesão de víscera oca.

Alguns conceitos importantes que podem aparecer na sua prova:

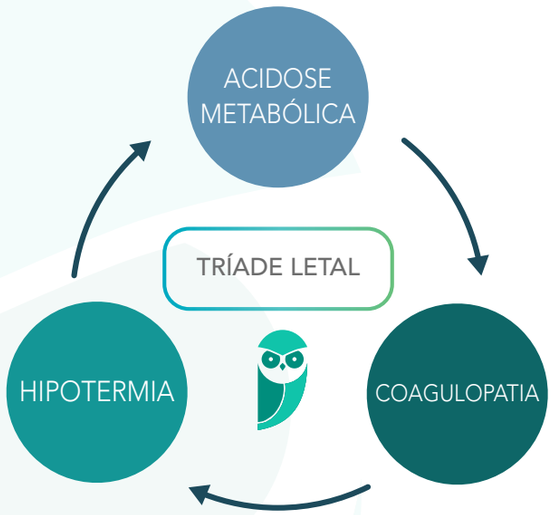
HIPOTENSÃO PERMISSIVA: segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, há evidências de que a hipotensão permissiva é a melhor estratégia na abordagem inicial do paciente instável, vítima de trauma abdominal penetrante, seguida do controle imediato da causa do sangramento. A hipotensão permissiva significa permitir que os pacientes permaneçam relativamente hipotensos durante parte de sua ressuscitação, **minimizando o uso de cristaloides e transfundindo hemoderivados (sangue, plasma e plaquetas) precocemente**. A PAS (pressão arterial sistólica) é mantida em torno de 70 a 80 mmHg, apenas para manter a perfusão tecidual adequada sem provocar aumento do sangramento. **Nas vítimas de TCE, a PAS deve ser mantida ≥ 100 mmHg para prevenir lesão cerebral secundária; logo, a hipotensão permissiva não é uma conduta para esses pacientes.**

PATI (índice de trauma abdominal penetrante): descrito como um método para quantificar o risco de complicações após trauma abdominal penetrante. Os órgãos com maior risco de complicações no trauma abdominal penetrante são o **DUODENO e o PÂNCREAS**.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.4 CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS

A cirurgia de controle de danos (CCD) ou *damage control* tem como objetivo primordial conter a hemorragia, limitar a contaminação (por exemplo, em uma lesão do trato gastrointestinal) e manter o fluxo sanguíneo ideal para os órgãos vitais e as extremidades. Em um paciente com múltiplas lesões abdominais, a prioridade na abordagem será sempre a lesão que põe em maior risco a vida do paciente, ou seja, as lesões ligadas à hemorragia, como no fígado ou no baço. Isso quer dizer que lesões gastrointestinais serão abordadas após o controle do sangramento. A CCD é realizada de maneira rápida e eficiente, limitando o tempo cirúrgico para evitar a famosa **tríade letal,** ou seja, **acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia**. Após o controle da hemorragia e da contaminação, o abdome é deixado aberto em peritoneostomia para evitar a síndrome compartimental abdominal e o paciente deverá ser encaminhado à UTI para estabilização. Geralmente, após 24 a 48 horas, é feito o reparo definitivo de lesões abordadas durante a cirurgia de controle de danos (por exemplo, retirada de compressas, reconstrução do trânsito intestinal).





CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS

1- **Controle da hemorragia**: realizado por meio de ressecções de órgãos não vitais (por exemplo, o baço), empacotamento abdominal (colocação de compressas), reparo ou ligadura de vasos abdominais.

2- **Controle da contaminação**: reparo rápido ou ressecção intestinal (de preferência com grampeadores). Não realizar anastomoses.

3- **Fechamento abdominal temporário (peritoneostomia)**: evitar a síndrome compartimental.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5 TRAUMA ESPLÊNICO

1.5.1 INTRODUÇÃO

O baço é o órgão mais acometido nos traumas abdominais contusos. Questões sobre trauma esplênico despencam nas provas! Vale a pena dedicar um bom tempo a este capítulo.

As lesões esplênicas ocorrem **mais comumente após trauma contuso**. Diante de uma vítima de trauma, instável hemodinamicamente, com dor abdominal principalmente no quadrante superior esquerdo, fratura de arcos costais inferiores à esquerda e dor no ombro esquerdo (sinal de Kehr), sempre devemos pensar em lesão esplênica. O mais importante nesse momento é saber diagnosticar a lesão e decidir se o tratamento será cirúrgico ou conservador. E isso dependerá principalmente da **estabilidade hemodinâmica** da vítima, da presença de irritação peritoneal e do grau da lesão esplênica.

SINAL DE KEHR

Dor referida no ombro esquerdo, causada por irritação do nervo frênico pelo sangue adjacente ao hemidiafragma esquerdo.

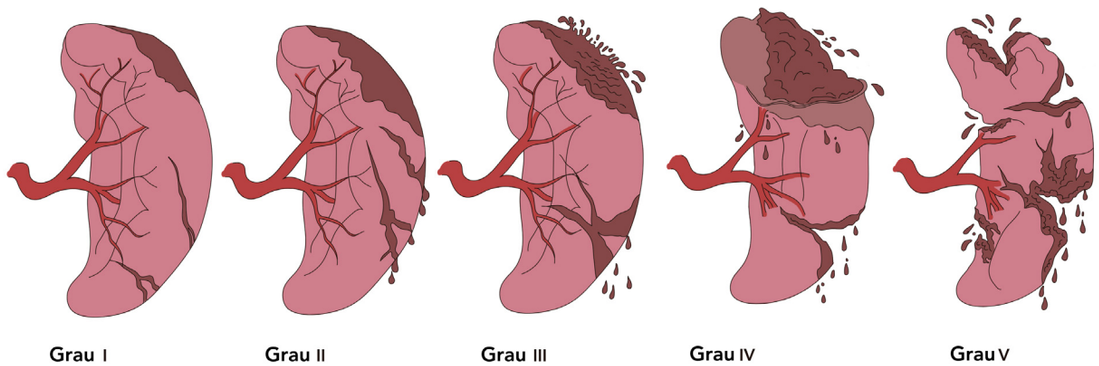
Já vimos que, no trauma abdominal fechado, estando o **paciente instável**, podemos realizar o **FAST ou o LPD** na sala de trauma. Atualmente, o FAST é mais utilizado por ser rápido, de fácil execução, não invasivo e com alta sensibilidade. Estando **positivo**, o tratamento é a **laparotomia exploradora** e a lesão esplênica será diagnosticada e tratada por meio da **esplenectomia**.

Agora, se o paciente está **estável**, a conduta é realizar uma **tomografia computadorizada de abdome**, com contraste endovenoso. A partir daí, vamos **classificar a lesão esplênica** em graus. Essa classificação foi feita pela Associação Americana para a Cirurgia do Trauma (AAST), com base na lesão anatômica identificada na tomografia computadorizada.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA ESPLÊNICO

Veja, e **DECORE**, a classificação do trauma esplênico da AAST:



GRAU	LESÃO	DESCRIÇÃO DA LESÃO
I	Hematoma Laceração	Hematoma subcapsular < 10% da superfície Laceração capsular < 1 cm de profundidade no parênquima
II	Hematoma Laceração	Hematoma subcapsular de 10 a 50% da superfície; hematoma intraparenquimatoso < 5 cm de diâmetro Laceração capsular de 1 a 3 cm de profundidade no parênquima que não envolve vaso trabecular
III	Hematoma Laceração	Hematoma subcapsular > 50% da área superficial ou em expansão; hematoma subcapsular ou intraparenquimatoso em ruptura, hematoma intraparenquimatoso ≥ 5 cm ou em expansão Laceração parenquimatosa > 3 cm de profundidade ou envolvendo vasos trabeculares
IV	Laceração	Laceração parenquimatosa envolvendo vasos segmentares ou hilares que produzem > 25% de desvascularização do baço
V	Vascular	Presença de lesão hilar com desvascularização esplênica Baço completamente destruído

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

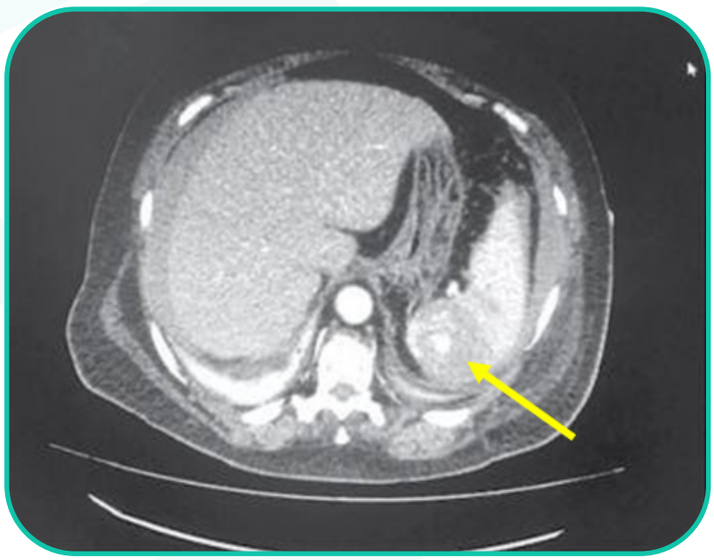
1.5.3 TRATAMENTO

Pacientes estáveis, com **lesões esplênicas graus I, II e III**, desde que não apresentem indicação de laparotomia imediata, têm como conduta de escolha o **tratamento conservador**. Ele consiste em observação em ambiente hospitalar, preferencialmente em unidade de terapia intensiva, com repouso, coleta de hemoglobina e hematócrito seriados a cada 9 horas nas primeiras 24 horas e jejum por, pelo menos, 24 horas.

Arteriografia com **embolização da artéria esplênica: indicada em pacientes estáveis, com lesões graus III** ou IV, na presença de extravasamento ativo de contraste (*blush* arterial). A embolização é controversa nas lesões grau IV e em pacientes com mais de 55 anos.



Contusão esplênica. Tratamento: conservador.
Fonte: prova de acesso direto HASP 2019.



Lesão esplênica com sangramento ativo (imagem hiperdensa polo inferior) e líquido livre. Tratamento: embolização.
Fonte: prova de acesso direto FAMEMA 2019.

O tratamento cirúrgico está indicado quando há instabilidade hemodinâmica, irritação peritoneal, na presença de outras lesões abdominais que necessitam de exploração cirúrgica, nas lesões mais graves (graus IV e V), em pacientes que não podem ser observados adequadamente (devido a recursos limitados) e naqueles que falham no tratamento não cirúrgico. A cirurgia de escolha, e mais segura, é a **ESPLENECTOMIA TOTAL**. Uma esplenectomia parcial e esplenorrafia são possibilidades cirúrgicas, porém raramente utilizadas pelo risco de sangramento recorrente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Baço completamente destruído (grau V) e líquido livre.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Esplenectomia.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Preste atenção! Na cirurgia de controle de danos por trauma esplênico, realizamos a esplenectomia. Não se faz empacotamento esplênico, como nas lesões hepáticas que veremos a seguir.



Após a esplenectomia, é recomendada a imunização contra organismos encapsulados, incluindo *Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae* tipo B, pelo menos, em14 dias após a cirurgia para o máximo benefício imunológico.

RESUMINDO

TRAUMA ESPLÊNICO

- Paciente estável
  - Lesões graus I, II e III = Observação
  - Lesões graus III e IV, com extravasamento ativo de contraste = embolização esplênica *controverso para lesão IV
  - Lesões graus IV e V = laparotomia e esplenectomia
- Paciente instável
  Irritação peritoneal
  Outras lesões cirúrgicas abdominais
  Falha no tratamento não cirúrgico
  → LAPAROTOMIA = ESPLENECTOMIA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5.4 COMPLICAÇÕES PÓS-ESPLENECTOMIA

- Sangramento pós-operatório.
- Abscesso intracavitário.
- Pancreatite aguda e fístula pancreática.
- Perfuração gástrica.
- **Hemorragia em dois tempos: refere-se à ruptura esplênica tardia**, quando o intervalo assintomático da lesão (período de Baudet) exceder 48 horas.
- **Trombocitose e trombose vascular**: a contagem de plaquetas pode aumentar em 30 a 100%, atingindo um pico entre o 7º e 20º dia, caindo para os níveis normais depois de semanas, meses ou até anos. A trombocitose pode causar agregação plaquetária, e pacientes com alto risco de desenvolver trombose, como trombofilia e câncer, podem ser tratados com antiagregantes plaquetários (por exemplo, aspirina).
- **Fístula arteriovenosa**: pode ser evitada com a realização de ligaduras da artéria e veia esplênicas, separadamente.
- **Sepse pós-esplenectomia**: doença fulminante e rapidamente fatal devido a patógenos encapsulados; daí a importância da imunização.

1.6 TRAUMA HEPÁTICO

1.6.1 INTRODUÇÃO

O fígado é o órgão mais acometido nos ferimentos por arma branca e o segundo órgão mais acometido nos traumas abdominais contusos. Este capítulo também merece sua total atenção, pois, assim como o trauma esplênico, é muito cobrado em provas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.6.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA HEPÁTICO

Também existe uma classificação da Associação Americana para a Cirurgia do Trauma (AAST) para o trauma hepático baseada na tomografia com contraste endovenoso.

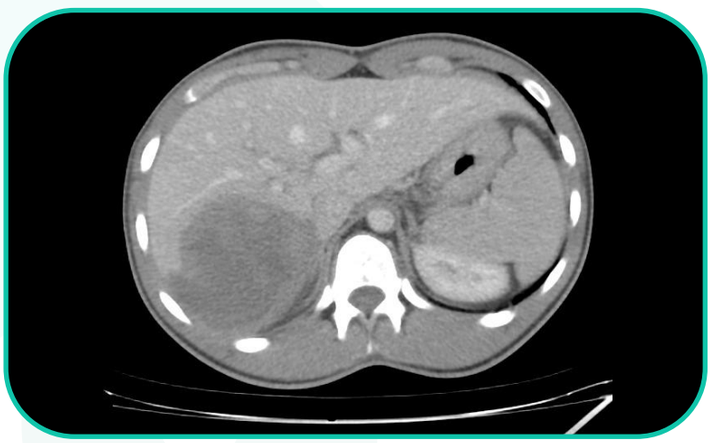
GRAU	LESÃO	DESCRIÇÃO DA LESÃO
I	Hematoma Laceração	Hematoma subcapsular < 10% da superfície Ruptura capsular com laceração parenquimatosa < 1 cm de profundidade
II	Hematoma Laceração	Hematoma subcapsular de 10 a 50% da superfície Hematoma intraparenquimatoso < 10 cm de diâmetro Ruptura capsular com laceração parenquimatosa de 1 a 3 cm de profundidade e comprimento ≤ 10 cm
III	Hematoma Laceração	Hematoma subcapsular > 50% da área superficial ou em expansão Ruptura de hematoma subcapsular ou parenquimatoso; hematoma intraparenquimatoso > 10 cm ou em expansão Laceração > 3 cm de profundidade do parênquima Presença de lesão vascular do fígado ou sangramento ativo contido no parênquima hepático
IV	Laceração	Ruptura parenquimatosa envolvendo 25 a 75% de um lobo hepático ou 1 a 3 segmentos de Couinaud Sangramento ativo que se estende além do parênquima hepático até o peritônio
V	Laceração Vascular	Ruptura parenquimatosa > 75% de um lobo hepático ou > 3 segmentos de Couinaud em um único lobo Lesão venosa justa-hepática (veia cava retro-hepática e veias hepáticas principais centrais)
VI	Vascular	Avulsão hepática

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Não é comum ser cobrado em provas o grau da lesão hepática baseado em imagens tomográficas. No entanto, colocarei aqui algumas imagens para você ver como é uma lesão hepática por trauma.



Laceração hepática.
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2021



Hematoma intraparenquimatoso.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

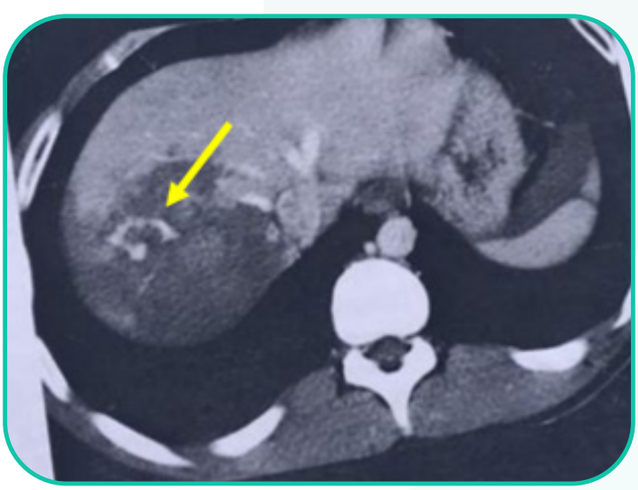
1.6.3 TRATAMENTO

A maioria das lesões hepáticas são de baixo grau e cicatrizam espontaneamente com tratamento não operatório, que consiste em observação em UTI e possíveis arteriografia e embolização.



Diante de uma lesão hepática, a indicação de tratamento cirúrgico ou conservador depende, principalmente, das condições hemodinâmicas do paciente.

Para **pacientes estáveis** hemodinamicamente, o tratamento conservador do trauma hepático é o de escolha. Ele consiste em observação em UTI, cuidados de suporte, exame físico seriado, controle hematimétrico, podendo ser necessário o uso adjuvante de arteriografia e embolização hepática.



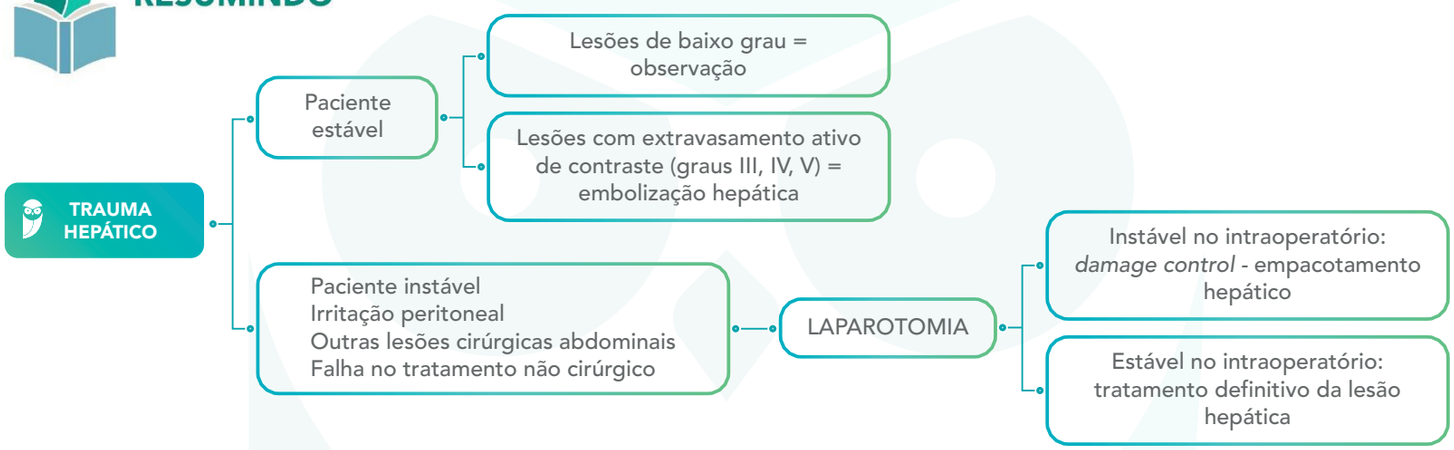
Para a embolização hepática, são necessárias instalações especiais de imagem e radiologia intervencionista vascular. A eficácia geral da angioembolização no trauma hepático é de 93%. As melhores taxas de sucesso são obtidas em pacientes com lesões de grau maior que III, exibindo extravasamento de contraste (blush arterial) visualizado na tomografia computadorizada. Também tem indicação nos pacientes com falha no tratamento observacional e em pós-operatório que apresenta sangramento recorrente ou ressangramento.

Trauma hepático com sangramento ativo. Fonte: Revalida INEP 2021.

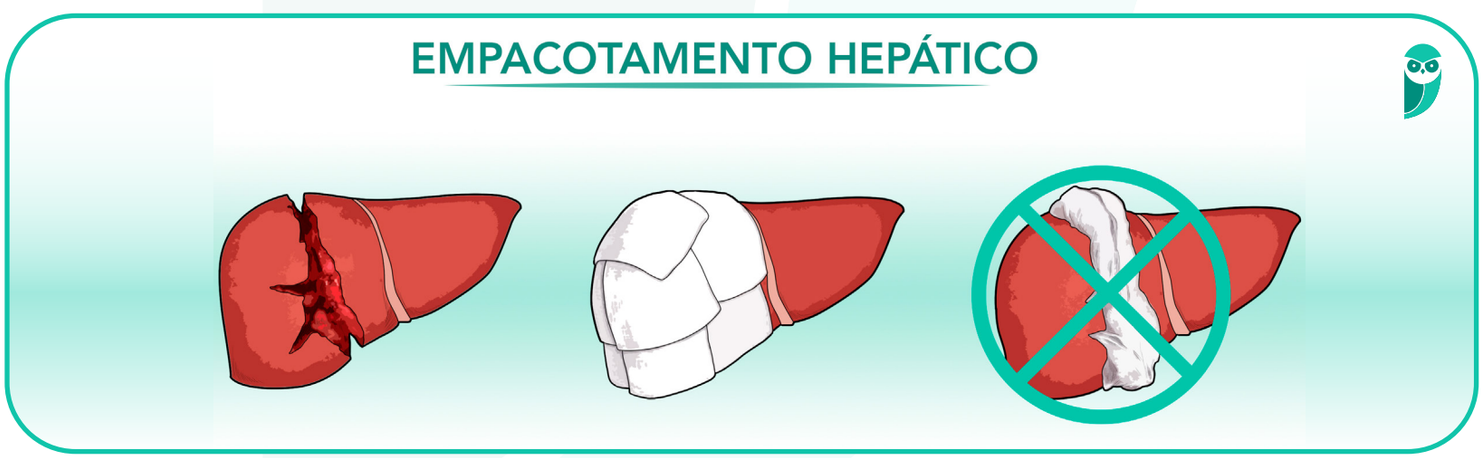
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Nos pacientes instáveis com trauma hepático, a **laparotomia exploradora** é indicada, e o controle da hemorragia pode ser feito por uma abordagem de **controle de danos** ou pelo uso de técnicas específicas para hemostasia hepática, dependendo da extensão da lesão hepática e da experiência do cirurgião. Assim como no trauma esplênico, a presença de peritonite e de outras lesões que necessitam de tratamento cirúrgico, a falha no tratamento conservador e a falta de um ambiente hospitalar apropriado para monitoramento e suporte em UTI são indicações de laparotomia.

RESUMINDO



Se o paciente apresentar indicação cirúrgica da lesão hepática, é realizada uma **LAPAROTOMIA**. É comum no intraoperatório de uma lapatotomia por trauma hepático, com sangramento importante e choque hemorrágico, o paciente apresentar a chamada tríade letal, ou seja, acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia. **Para evitar que ocorra a tríade letal**, deve ser realizada a **cirurgia de controle de danos ou *damage control*,** que no trauma hepático consiste na colocação de compressas ao redor do fígado e sobre a lesão, "comprimindo" o sangramento, um **EMPACOTAMENTO HEPÁTICO**. A cavidade abdominal é fechada temporariamente (peritoneostomia), o paciente é encaminhado para a UTI e, quando apresentar melhores condições clínicas, geralmente após 24 a 48 horas, uma nova abordagem é realizada. Uma embolização hepática adjuvante pode ser realizada nesse período. Veja a maneira correta de realizar o empacotamento hepático:



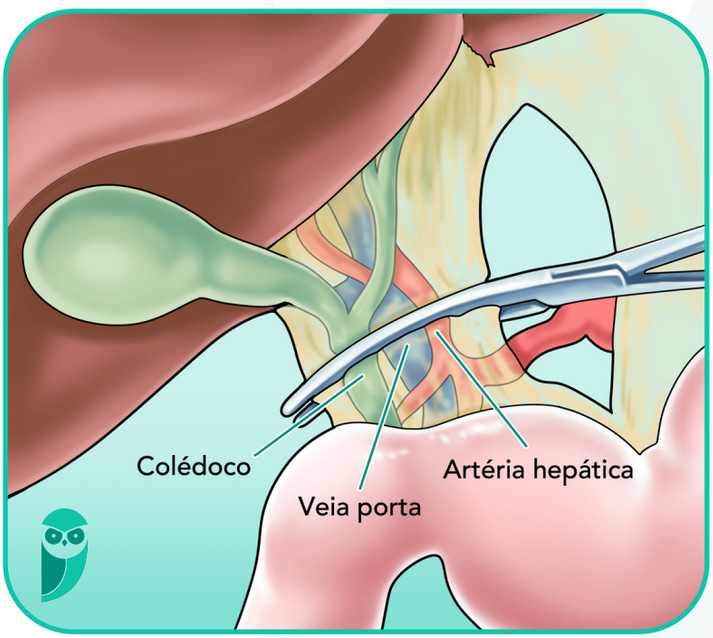
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Se o paciente mantiver sangramento hepático profuso, a despeito do empacotamento, uma estratégia cirúrgica importante, e que é muito cobrada em provas, é a **MANOBRA DE PRINGLE.**

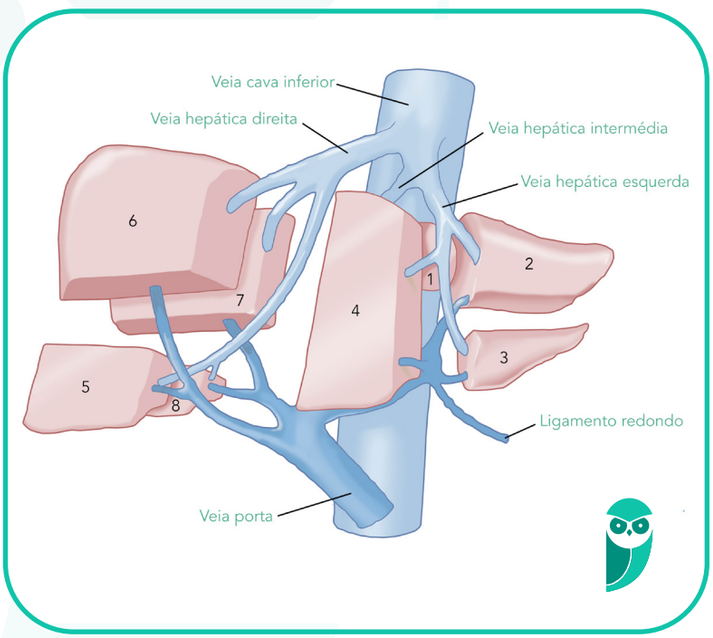
MANOBRA DE PRINGLE

- Clampeamento das estruturas do ligamento hepatoduodenal (forame de Winslow), ou seja, **artéria hepática, veia porta e colédoco.**
- O sangramento reduz significativamente se for proveniente dos vasos de entrada hepática, ou seja, artéria hepática e veia porta. Por outro lado, se o sangramento for das veias hepáticas ou da veia cava inferior retro-hepática, o sangramento se mantém.
- O tempo de pinçamento total considerado seguro é de **até 60 minutos**, devendo-se liberar a pinça nesse período para a perfusão intermitente do parênquima hepático.

MANOBRA DE PRINGLE



VEIAS HEPÁTICAS



Nos pacientes que apresentam estabilidade durante a cirurgia, podemos tratar em definitivo a lesão hepática. A técnica realizada dependerá da gravidade da lesão hepática, podendo ser realizadas hemostasia com o uso de agentes hemostáticos tópicos, hemostasia com eletrocautério convencional ou de argônio, ligaduras de vasos e/ou sutura hepática primária, rafia ou ligadura seletiva da artéria hepática, até uma hepatectomia segmentar.

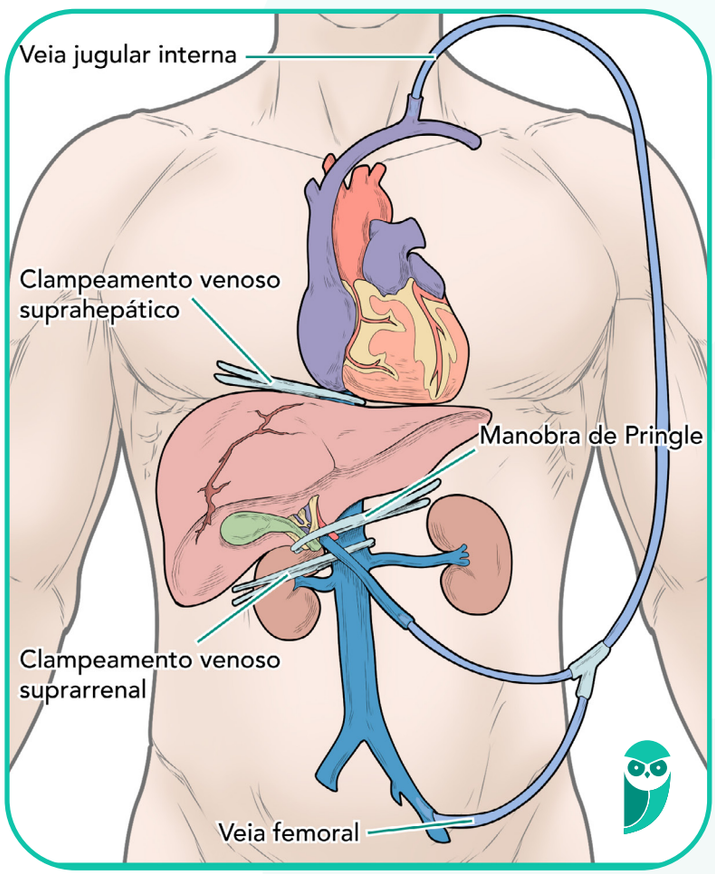
No trauma hepático grau V, com lesão das veias hepáticas ou veia cava inferior retro-hepática, o sangramento de refluxo é abundante, **não controlado pela manobra de Pringle**, por isso apresenta alta taxa de mortalidade, em torno de 80%. **Nesses casos, pode ser tentado o empacotamento hepático para controle do sangramento.** Porém, se não houver controle do sangramento com o empacotamento, deve ser realizado algum procedimento de desvio, sendo opções cirúrgicas:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

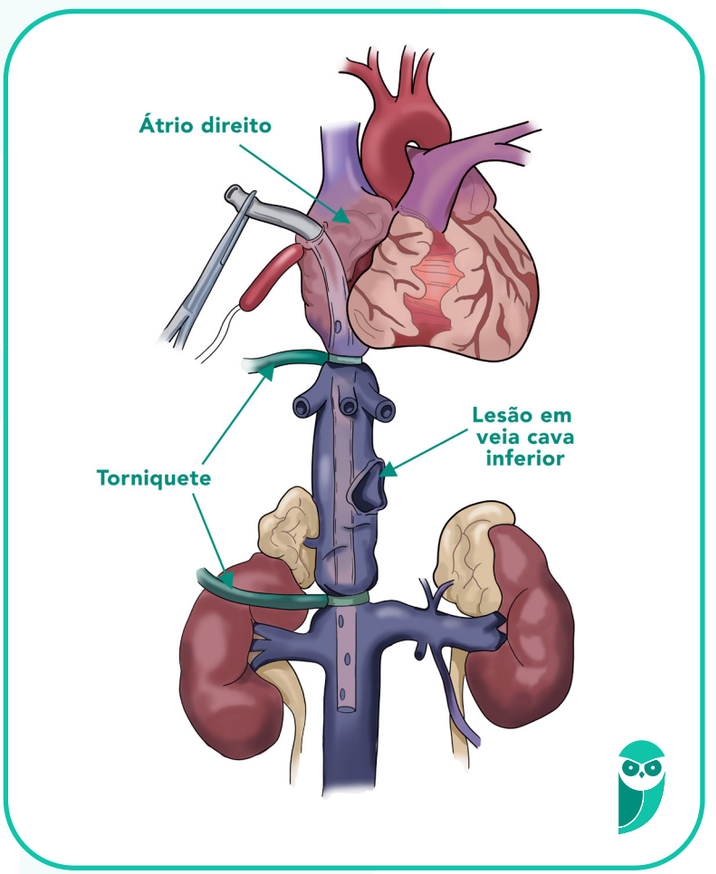
***A. Bypass* venovenoso:** a veia cava inferior é clampeada e o sangue abaixo do sítio clampeado é desviado para a veia cava superior, por meio de um circuito extracorpóreo.

***B. Shunt* atriocaval** ou de Schrock: *shunt* cirúrgico feito com a inserção de um tubo entre o átrio direito e a veia cava inferior.

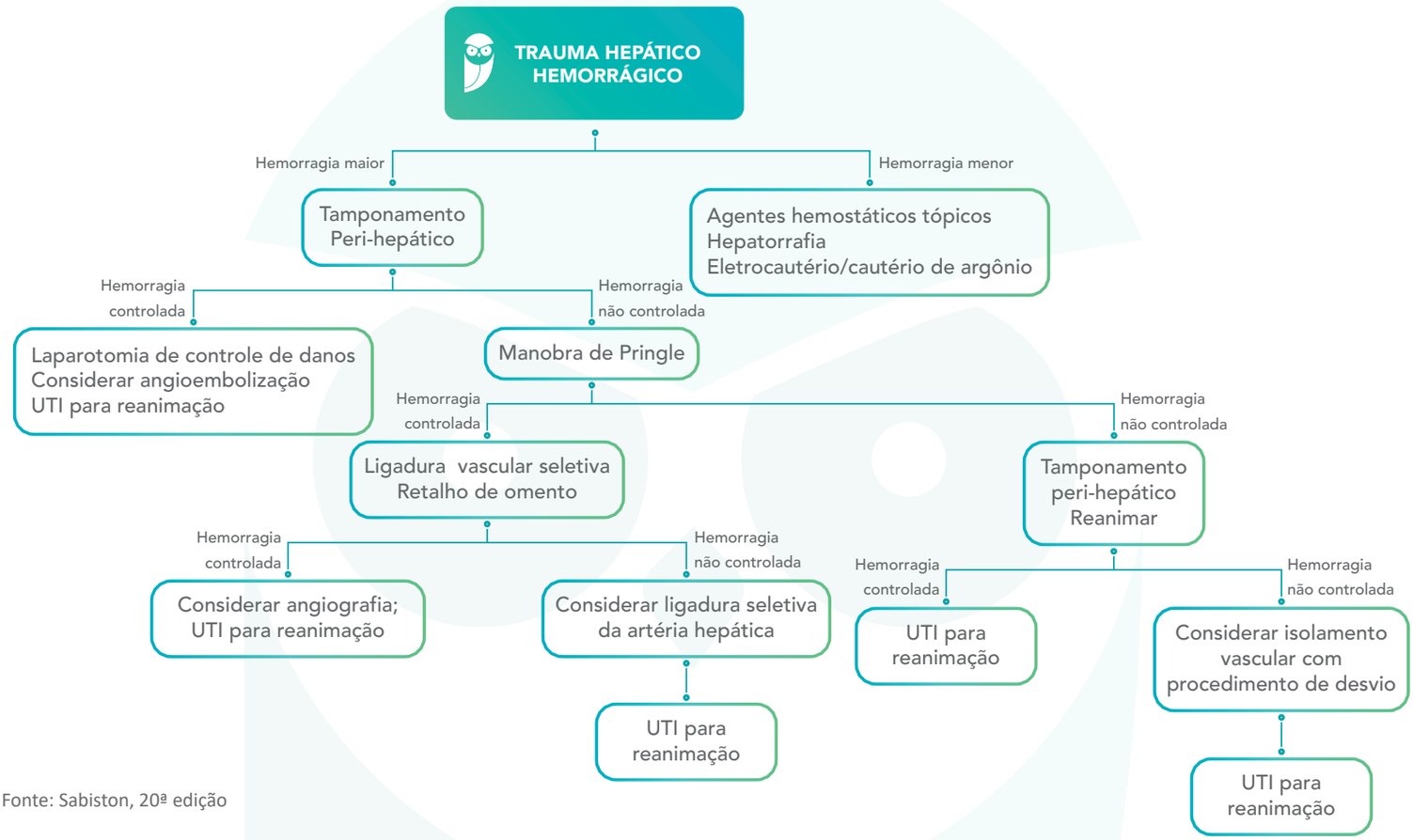
BYPASS VENOVENOSO



SHUNT ATRIOCAVAL



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Fonte: Sabiston, 20ª edição

1.6.4 COMPLICAÇÃO APÓS O TRAUMA HEPÁTICO

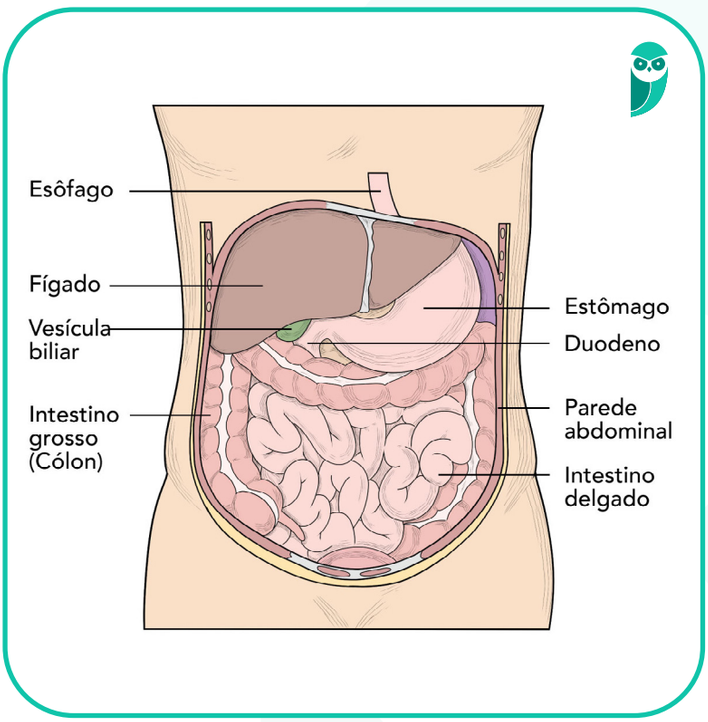
A complicação pós-trauma hepático mais cobrada em provas é a **HEMOBILIA**. Significa um sangramento na árvore biliar após o trauma hepático.



- Complicação tardia incomum: geralmente, ocorre de semanas a meses após o trauma.
- Causada por uma comunicação entre a circulação esplâncnica e o trato biliar.
- **TRÍADE DE SANDBLOOM: dor abdominal em hipocôndrio direito, hemorragia digestiva (melena/ hematêmese) e icterícia**.
- Diagnóstico: angiotomografia (e não por endospocia digestiva alta).
- Tratamento padrão-ouro: **arteriografia com embolização da artéria hepática** (80 a 100% de sucesso no controle do sangramento).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.7 TRAUMA DO TRATO GASTROINTESTINAL



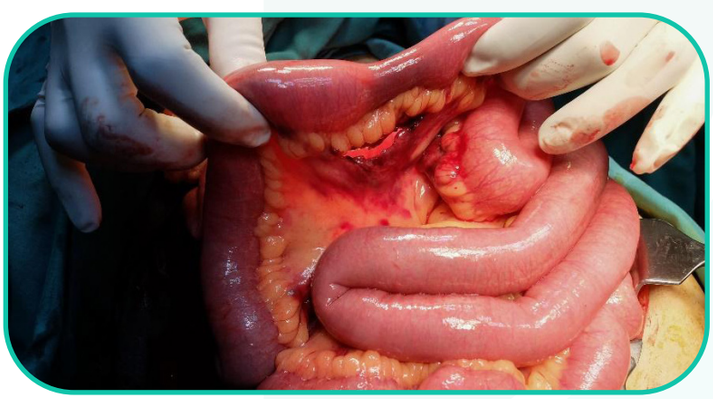
A lesão gastrointestinal do estômago, intestino delgado, cólon ou reto pode ser causada por trauma contuso ou penetrante. A natureza e a gravidade dependem do mecanismo da lesão, podendo variar de pequenas contusões à completa desvascularização. Embora alguns pacientes possam apresentar dor abdominal precoce, o diagnóstico de lesão de víscera oca pode ser difícil, pois não costuma cursar com sangramento significativo.

A tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso e oral apresenta melhor acurácia para identificar uma lesão no trato gastrointestinal. **Porém, uma tomografia normal NÃO exclui lesão intestinal.** A acurácia desse exame para o diagnóstico da lesão de intestino delgado aumenta com o passar do tempo. Sinais, como espessamento da parede intestinal (> 3 mm), pneumoperitônio, extravasamento de contraste entérico e a **presença de líquido livre na ausência de lesão de víscera maciça, são indicativos de lesão do trato gastrointestinal.**

1.7.1 TRAUMA GÁSTRICO

Os traumatismos penetrantes são a causa mais comum de lesões gástricas. O tratamento vai desde desbridamento e rafia simples das lesões até uma gastrectomia parcial ou total, a depender da extensão da lesão.

1.7.2 TRAUMA DO INTESTINO DELGADO



Lesão de mesentério causando isquemia intestinal ("alça de balde").

Fonte: Shutterstock.

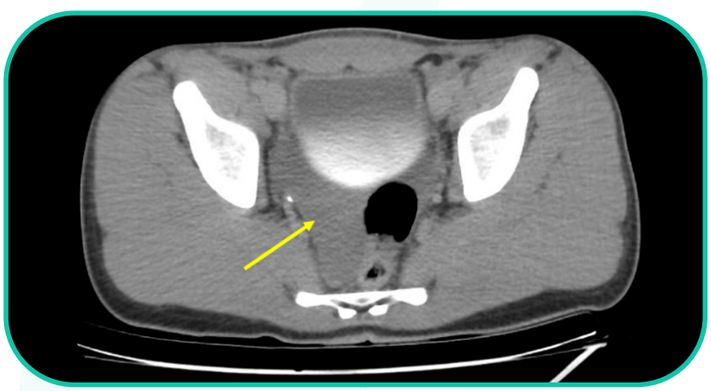
O intestino delgado é o órgão mais acometido no trauma penetrante por arma de fogo (50%) e o segundo mais acometido nos ferimentos por arma branca (30%). As lesões contusas do intestino e do mesentério geralmente são resultantes de esmagamento, ruptura, desaceleração brusca/cisalhamento (estruturas fixas e não fixas do corpo sofrem movimentos em sentidos opostos), que acarretam um esgarçamento próximo a um ponto fixo de sustentação visceral, principalmente quando o cinto de segurança foi utilizado de maneira incorreta. Lesões do mesentério do intestino delgado podem resultar em desvascularização e necrose intestinal subsequente, sem lesão tecidual direta (lesão em "alça de balde").

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Devemos suspeitar de uma lesão intestinal na presença de equimoses lineares e transversas (sinal do cinto de segurança) ou uma fratura transversal lombar com desvio, detectada na radiografia (fratura de Chance). E, como foi dito anteriormente, se o mecanismo do trauma e os sinais físicos forem sugestivos de lesão de intestino delgado ou mesentério e a tomografia inicial for normal, é aconselhável deixar o paciente internado para observação clínica**.**



Não se esqueça de que a presença de líquido livre na cavidade (geralmente visto na tomografia), na ausência de lesão de vísceras maciças, pode ser um indicativo de lesão intestinal.



TC: líquido livre na pelve.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

MARCA DO CINTO DE SEGURANÇA + DOR ABDOMINAL + LÍQUIDO LIVRE SEM LESÃO DE VÍSCERA MACIÇA

=

PENSAR EM LESÃO DE INTESTINO DELGADO/MESENTÉRIO.

O tratamento das lesões é feito com rafia simples (lesões pequenas) até uma **enterectomia com anastomose primária**, principalmente se houver **lesões consecutivas e próximas**, e em lesões que acometem mais de 50% da circunferência da alça (pois, se optarmos por rafia, há um **maior risco de estreitamento do lúmen intestinal**).

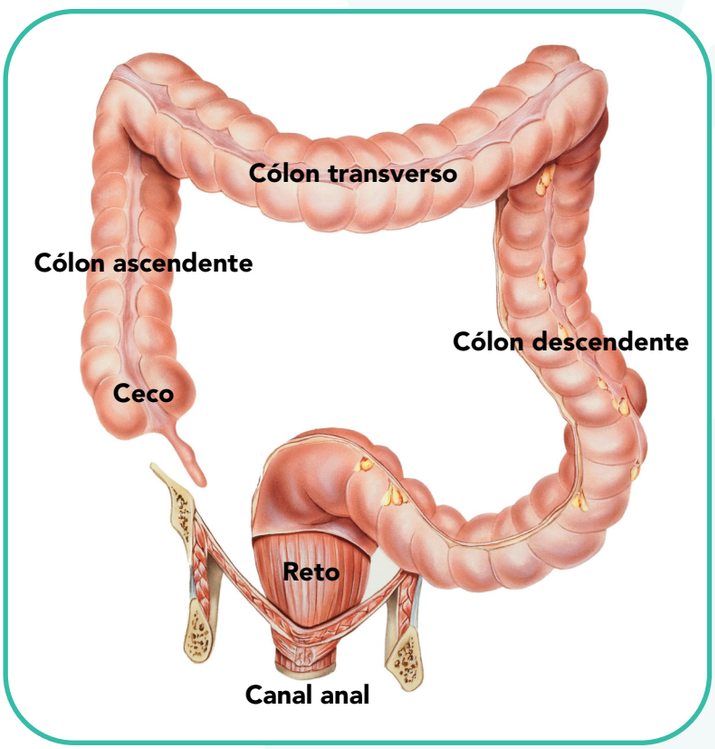
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

No cenário de controle de danos, pequenas lesões são tratadas com fechamento rápido das perfurações para controlar a contaminação. Nas lesões maiores, deve ser feita ressecção sem anastomoses pelo risco de deiscência e necessidade de rápida intervenção. Na reabordagem cirúrgica, geralmente após 48 horas, o trânsito intestinal deve ser reconstituído.



É mandatório o fechamento do mesentério pelo risco de evoluir com obstrução intestinal por hérnia interna.

1.7.3 TRAUMA COLORRETAL



Fonte: imagem adaptada Shutterstock.

As lesões colorretais são mais frequentes após o trauma abdominal penetrante e raramente ocorrem nos traumas contusos. A parede posterior dos cólons ascendente e descendente é retroperitoneal, o que torna particularmente difícil o diagnóstico de lesões nesses segmentos. Já o **cólon transverso (segmento mais lesado)**, que é móvel e se estende da flexão hepática à flexão esplênica, é intraperitoneal. Os dois terços superiores e anteriores do reto estão localizados intraperitonealmente e o restante é extraperitoneal, o que é muito importante no planejamento do tratamento cirúrgico. A classificação da lesão colônica, bem como seu tratamento, costumam aparecer nas provas.

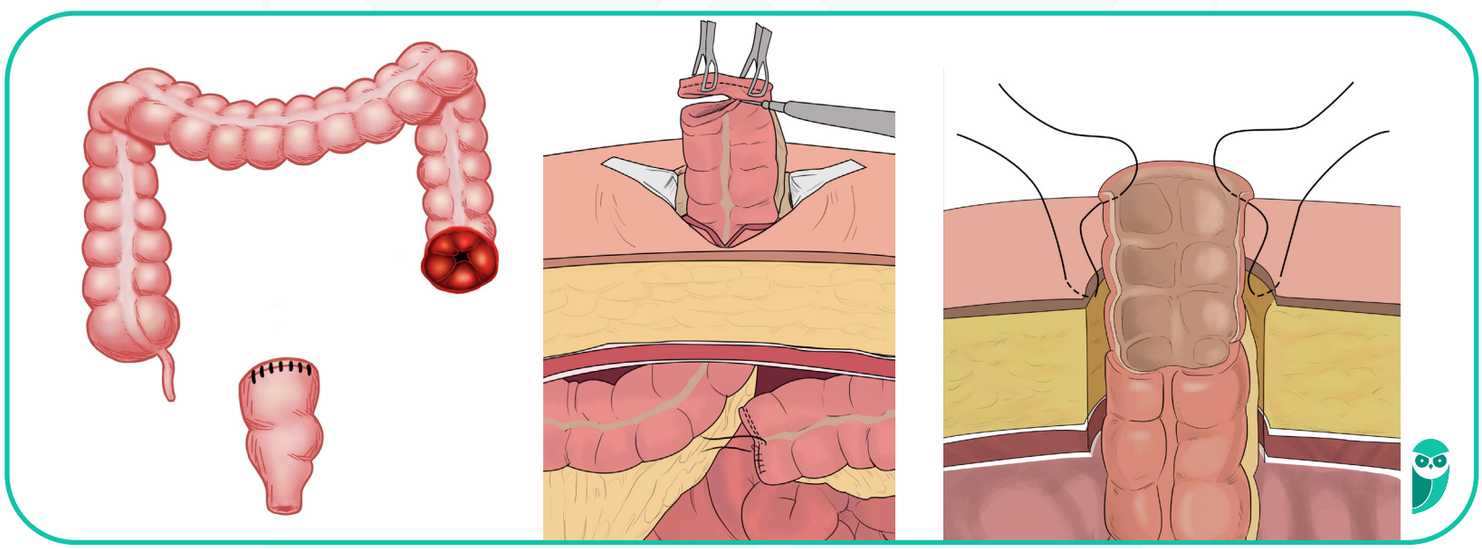
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



TRAUMA COLORRETAL

- Lesão < 50% da circunferência = desbridamento e rafia primária da lesão.
- Lesão > 50% da circunferência = ressecção e anastomose primária, sem colostomia de proteção.
- Não realizar anastomose se: comorbidades significativas; > 6 unidades de transfusão de sangue; choque; atraso na operação (> 4 a 6 horas); e contaminação fecal pesada. Nesses casos, ressecar e fazer uma colostomia (Hartmann, fístula mucosa). Alguns autores indicam exteriorizar a lesão (mas não é consenso).
- Lesão de reto extraperitoneal: derivação fecal (colostomia em alça de proteção). Pode ser feita sutura primária e drenagem pré-sacral.

No cenário de controle de danos, é feita rafia (lesão pequena e sem contaminação) ou ressecção do cólon, utilizando grampeador intestinal, e sepultamento dos cotos sem anastomose. A reconstrução do trânsito será feita posteriormente, após estabilização do quadro, em geral, após 48 horas.



CIRURGIA DE HARTMANN: ressecção colônica + colostomia terminal + sepultamento do coto distal.



As lesões retais intraperitoneais são tratadas como as colônicas. Já nas **lesões retais extraperitoneais**, o **desvio do trânsito intestinal deverá ser feito por meio de uma colostomia "em alça" de proteção**, geralmente realizada no sigmoide ou no ângulo hepático do cólon, e antibioticoterapia. Alguns serviços associam a rafia primária da lesão e drenagem pré-sacral (via perineal), principalmente nas lesões retais baixas nas paredes posterior e laterais. O diagnóstico dessas lesões pode ser confirmado por meio de uma proctoscopia e/ou tomografia com contraste via retal, onde será visto extravasamento de contraste para o espaço extraperitoneal (veja a imagem ao lado).

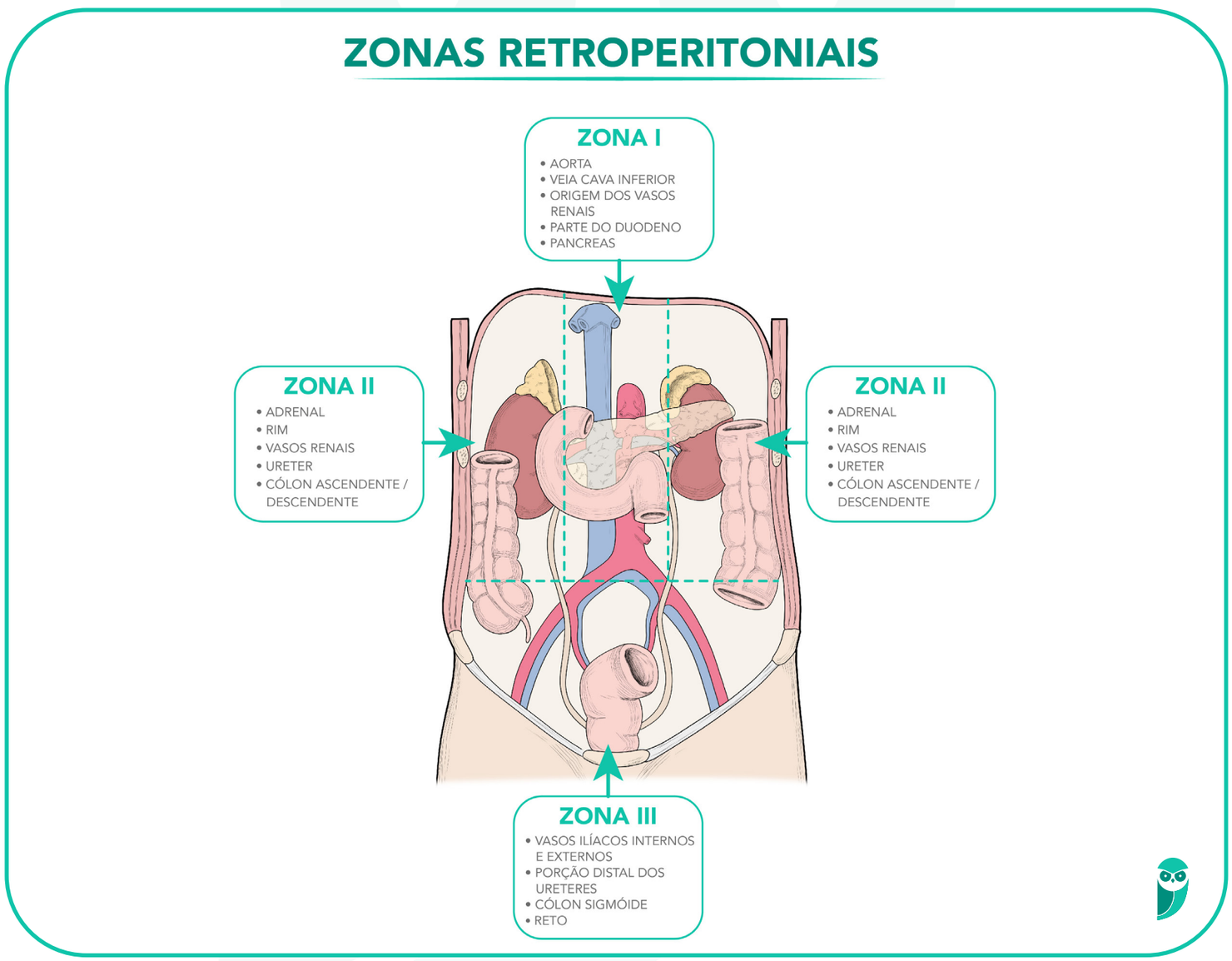
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.8 TRAUMATISMO RETROPERITONEAL

As lesões no retroperitônio ocorrem tanto no trauma contuso como no trauma penetrante. A maioria dos pacientes com hematoma retroperitoneal apresenta lesão coexistente de estrutura intraperitoneal.

Estando o paciente estável hemodinamicamente, o **exame de imagem** de escolha para a identificação de lesão nos órgãos retroperitoneais é a **tomografia computadorizada de abdome contrastada**. Lembrando que o FAST e o LPD não são úteis no diagnóstico de lesão retroperitoneal.

Antes de falarmos das lesões retroperitoneais específicas, vamos à divisão anatômica do retroperitônio. Ele é dividido em três regiões anatômicas, as zonas I, II e III, muito usadas para descrever a localização dos hematomas retroperitoneais e, a partir desse conhecimento, definir a conduta, que pode variar desde a observação à exploração retroperitoneal obrigatória.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Zona I: linha média supra e inframesocólica. É o retroperitônio central; estende-se do diafragma superiormente à bifurcação da aorta inferiormente. Contém a aorta, a veia cava inferior, as origens dos vasos renais e viscerais principais, uma porção do duodeno e do pâncreas.

Zona II: é o retroperitônio lateral, desde os vasos renais medialmente até a reflexão lateral do peritônio parietal posterior do abdome, estendendo-se do diafragma superiormente ao nível da bifurcação aórtica inferiormente. Contém as glândulas suprarrenais, os rins, os vasos renais, os ureteres e o cólon ascendente (direita) e descendente (esquerda). Goteiras parietocólicas.

Zona III: inferior à bifurcação aórtica; inclui as artérias e veias ilíacas internas e externas direita e esquerda, o ureter distal, o cólon sigmoide distal e o reto.



A grande importância da divisão do retroperitônio em zonas, e que é cobrada em provas, é saber se há ou não indicação de exploração do hematoma. Veja só:

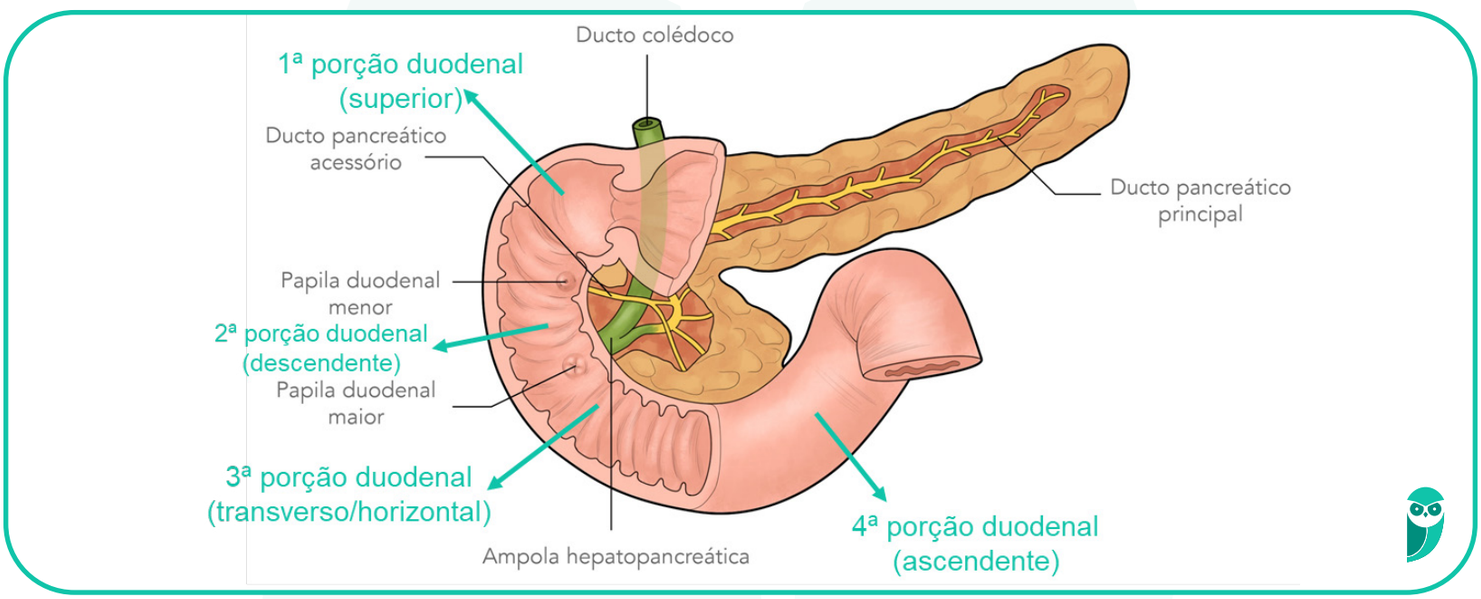
ZONAS	TRAUMA PENETRANTE	TRAUMA CONTUSO
I	Explorar	Explorar
II		Explorar se: choque, hematoma pulsátil, hematoma em expansão, sangramento renal persistente
III		Não explorar *exceção se houver hemorragia exsanguinante óbvia

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.8.1 TRAUMATISMO DUODENAL E PANCREÁTICO

Meu querido aluno, certamente esta é a parte mais difícil do nosso resumo! Trauma duodenal e pancreático é sempre um desafio diagnóstico e terapêutico para nós cirurgiões e requer técnicas cirúrgicas bem complexas. Mas, vou tentar deixar da forma mais clara e resumida para você entender!

As lesões duodenais e pancreáticas são mais comuns nos traumas penetrantes. As lesões contusas geralmente são decorrentes de acidente automobilístico, em que ocorre um "esmagamento" dos órgãos retroperitoneais entre a coluna vertebral e o volante ou o cinto de segurança. Também podem ser causadas por quedas, agressões e acidentes de bicicleta e motocicleta, quando o guidão "golpeia" o abdome superior.



DIAGNÓSTICO

O exame físico inicial do paciente com trauma duodenal e pancreático é pouco confiável, pois sua localização retroperitoneal pode retardar as manifestações clínicas, sendo recomendado alto grau de suspeição e detalhamento dos mecanismos do trauma para um diagnóstico mais precoce e tratamento adequado. A maior parte do duodeno (2ª, 3ª e 4ª porções) é retroperitoneal, por isso, **no toque retal, pode haver crepitação em fundo de saco posterior**, indicativo de **retropneumoperitônio**.

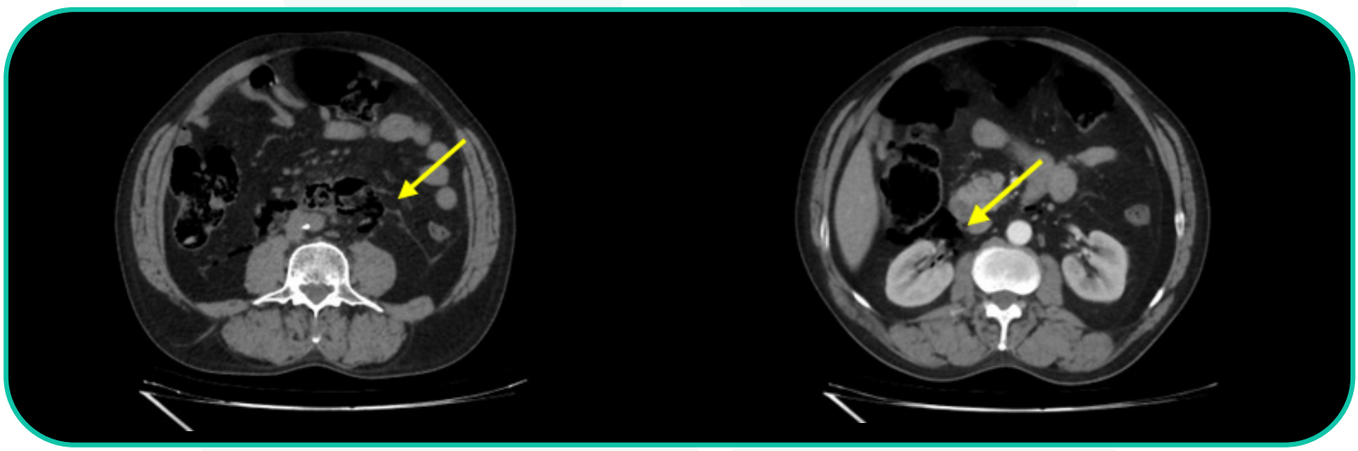
O melhor exame de imagem para diagnóstico de lesão duodenal e pancreática é a tomografia computadorizada contrastada (oral e endovenosa), embora possa estar normal nas primeiras horas após o trauma (falsos negativos). É possível visualizar retropneumoperitônio e extravasamento do contraste extraluminal, indicando perfuração duodenal, além de espessamento da parede duodenal, laceração, hematoma pancreático e extravasamento ativo do contraste, indicando sangramento pancreático.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RETROPNEUMOPERITÔNIO = LAPAROTOMIA EXPLORADORA



Fonte: prova de acesso direto USP SP 2021.



Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Durante a observação de um paciente após o trauma, alguns sinais e sintomas podem sugerir lesão duodenal ou pancreática:



✓ Aumento da dor e da sensibilidade abdominal;

✓ Vômitos persistentes e não aceitação da dieta oral;

✓ Hipotensão inexplicável;

✓ **Aumento importante da amilase** e da leucocitose;

✓ Sinais de obstrução intestinal alta (compressão extrínseca do duodeno por hematoma); e

✓ Radiografia contrastada: imagem de mola em espiral é sugestiva de hematoma intramural duodenal

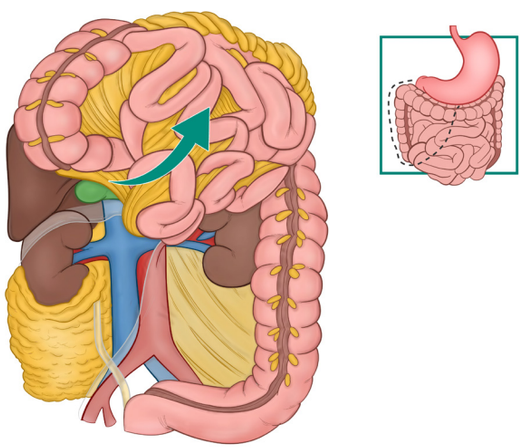
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

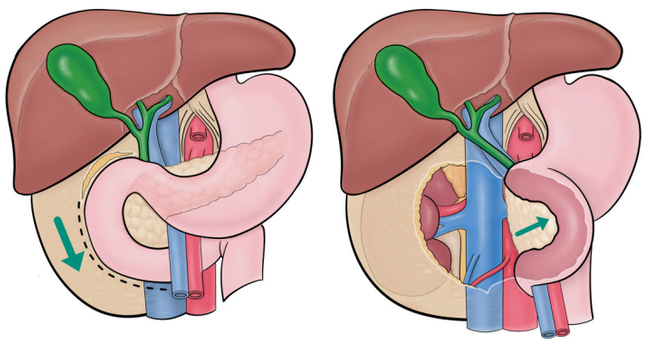
TRAUMA DUODENAL:

- Na **laparotomia**: hematomas duodenais não devem ser explorados de forma intencional, a menos que exista suspeita de lesão transmural, ou seja, grande o suficiente para causar obstrução à saída gástrica.
- **Lesões contundentes de baixo grau (I e II) devido a hematomas**: observação (descompressão gastrointestinal (SNG) e suporte nutricional com dieta parenteral total). A maioria dos hematomas é absorvida em 10 a 14 dias.
- **Lesões por laceração de baixo grau (I e II)**: a maioria requer apenas sutura primária e epiplonplastia. Para acesso cirúrgico ao **duodeno**, realiza-se a **manobra de Kocher**, posteriormente à **manobra de Cattell-Braasch** (rotação medial do cólon direito).

MANOBRA DE CATTELL-BRAASCH



MANOBRA DE KOCHER



- **Lacerações maiores (grau III):** se não for possível o fechamento primário, podem ser necessárias a ressecção e a anastomose.
- **Lesões mais graves, que acometem a ampola de Vater/papila duodenal (grau IV):** colocação de *stent*, esfincteroplastia, reimplante ductal e anastomose biliodigestiva.
- **Lesões grau V, com ruptura do complexo duodenopancreático:** duodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple.
- **Outras cirurgias para diminuir a pressão e o volume de secreção no duodeno:** exclusão pilórica de Vaughan, descompressão duodenal, diverticulização duodenal.
- **Controle de danos:** deve ser feito o controle da hemorragia e da contaminação e, posteriormente, a cirurgia definitiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMINDO

GRAU	ASPECTO TOMOGRÁFICO		TRATAMENTO
I	Hematoma Laceração	Hematoma envolvendo uma única porção do duodeno Laceração de espessura parcial, sem perfuração	Hematoma: observação Laceração: rafia primária/omentoplastia
II	Hematoma Laceração	Hematoma envolvendo mais de uma porção Ruptura < 50% da circunferência	Hematoma: observação Ruptura: desbridamento, rafia primária ou ressecção e anastomose Considerar associar exclusão pilórica de Vaughan Se ressecar 2ª porção: reimplante ductal/ biliodigestiva Lesão isolada ampola: *stent* ou esfincteroplastia, reimplante ductal/ bileodigestiva
III	Laceração	Ruptura de 50 a 75% da circunferência da segunda porção ou ruptura da circunferência de 50 a 100% da primeira, terceira e quarta porções	
IV	Laceração	Ruptura > 75% da circunferência da segunda porção ou envolvendo ampola ou ducto biliar distal	
V	Laceração	Laceração maciça com ruptura do complexo duodenopancreático ou desvascularização do duodeno	Duodenopancreatectomia (Whipple) Controle de danos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA PANCREÁTICO:

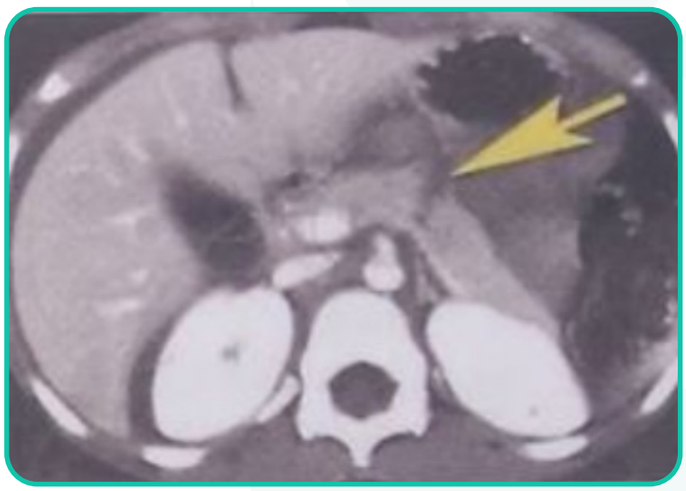
No tratamento das lesões pancreáticas, o mais importante é saber se houve ou não lesão do ducto pancreático e sua localização. Pode ser necessária uma CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) ou mesmo colangiografia intraoperatória. Veja como é a conduta frente a uma lesão pancreática na presença ou ausência de lesão ductal:

✓ **SEM lesão ductal**:

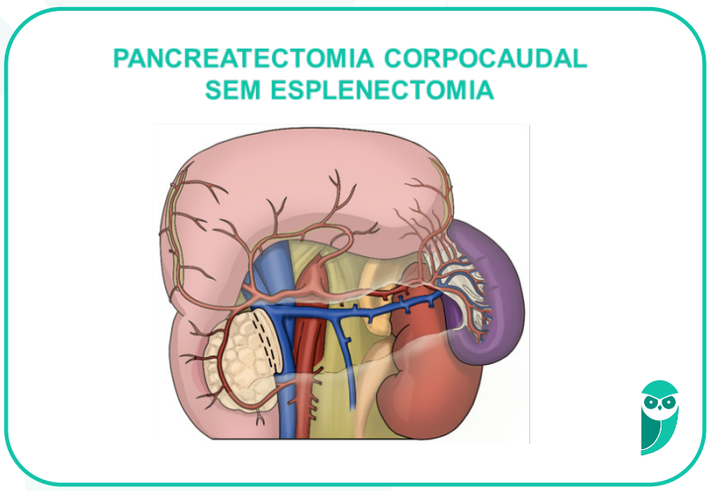
- Contusão e laceração superficial (graus I e II): observação clínica.
- Laceração mais profunda (grau II): desbridamento/rafia, hemostasia e drenagem externa com **sucção** fechada para controlar possíveis fístulas pancreáticas.

✓ **COM lesão ductal distal** (à esquerda dos vasos mesentéricos superiores):

- Pancreatectomia distal (corpocaudal), com ou sem esplenectomia, e drenagem externa com sucção fechada.



Laceração extensa do corpo do pâncreas.
Fonte: prova de acesso direto HCPA 2017.



✓ **COM lesão ductal proximal** (à direita dos vasos mesentéricos superiores):

- Desbridamento e drenagem externa com sucção fechada (fazer jejunostomia para alimentação).
- Se lesão duodenal combinada (com destruição da ampola de Vater ou o ducto biliar comum intrapancreático) ou desvitalização da cabeça do pâncreas: duodenopancreatectomia (Whipple).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

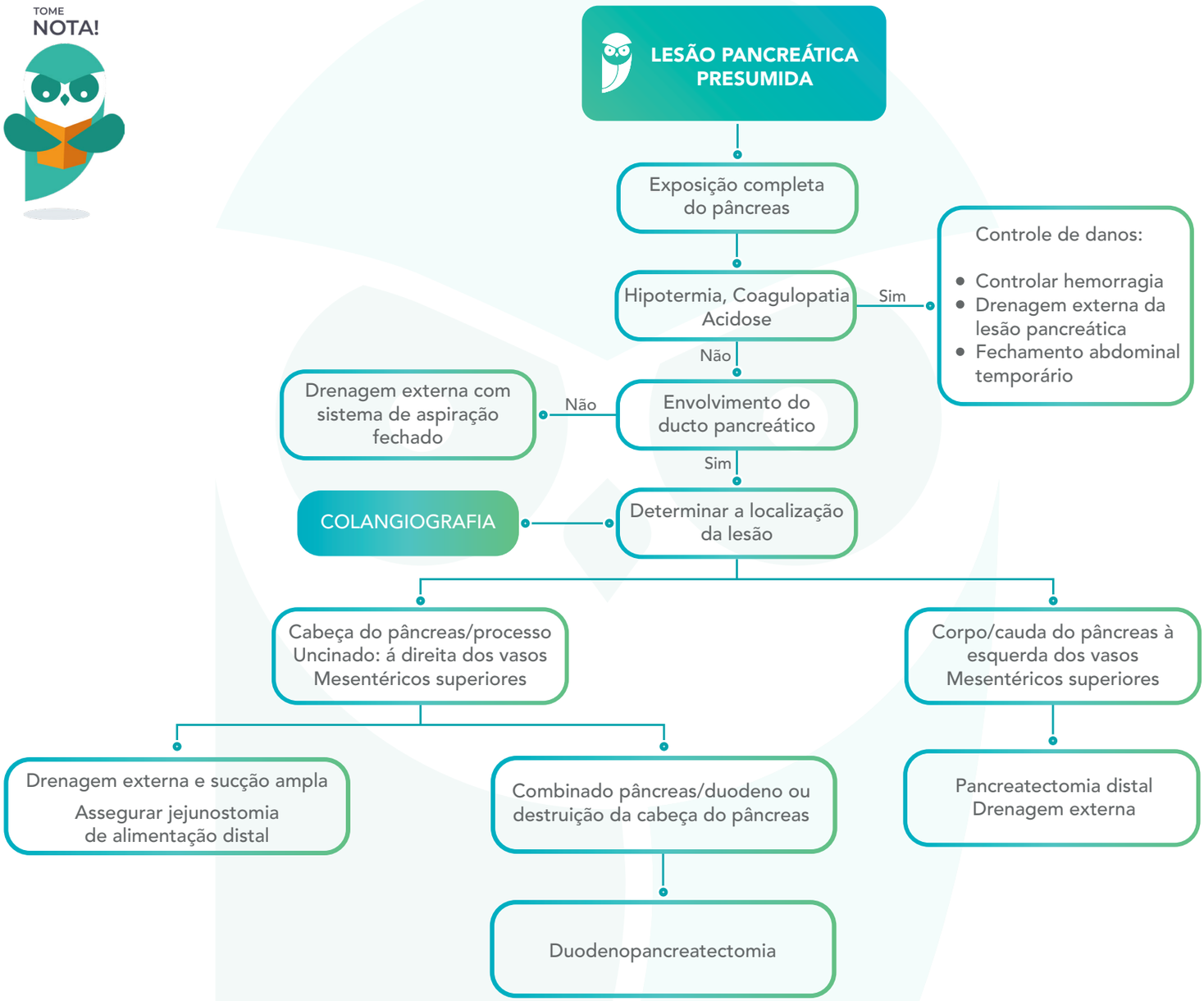
RESUMINDO

GRAU	ASPECTO TOMOGRÁFICO	TRATAMENTO
I	Contusão menor sem lesão ductal ou Laceração superficial sem lesão ductal	Observação
II	Contusão maior sem lesão ductal ou perda tecidual ou Laceração maior sem lesão ductal ou perda tecidual	Contusão: observação Laceração: desbridamento e ampla drenagem com sucção fechada
III	*Transecção distal ou lesão parenquimatosa com lesão ductal	Pancreatectomia distal e ampla drenagem com sucção fechada
IV	Transecção proximal ou lesão parenquimatosa envolvendo ampola	Desbridamento e ampla drenagem com sucção fechada (jejunostomia alimentar) Envolvimento de ampola/duodeno: duodenopancreatectomia (Whipple) Controle de danos
V	Destruição maciça da cabeça do pâncreas	

**Transecção distal e proximal em relação aos vasos mesentéricos superiores.*

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TOME NOTA!



Fonte: Sabiston 20ª ed.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.9 TRAUMATISMO UROLÓGICO

A lesão urológica está presente em aproximadamente 15% de todos os pacientes com trauma abdominal e pélvico, seja traumatismo penetrante ou fechado. Neste resumo, vamos focar nos tipos de traumas urológicos que mais caem nas provas, ou seja, traumas renal, vesical e uretral.

1.9.1 TRAUMA RENAL

O rim é o órgão mais acometido do trato geniturinário superior e 80% das lesões são decorrentes de traumas contusos. **O rim é o único órgão do sistema geniturinário que, se lesionado, é capaz de levar à instabilidade hemodinâmica.**



Equimose em flanco. Fonte: Shutterstock.

Devemos suspeitar de trauma renal pelo mecanismo do trauma (desaceleração rápida, golpe direto nas costas ou flancos, ferimento penetrante em flanco ou dorso), bem como pela presença de **hematúria** (sintoma mais frequente), dor e **equimose no flanco e/ou dorso** e fratura de arcos costais inferiores. Apesar de a hematúria ser o sintoma mais comum, a gravidade da lesão renal não tem relação com o grau de hematúria.



O grau de hematúria não tem relação com a gravidade da lesão renal.

O exame de escolha para o diagnóstico e estadiamento da lesão renal é a tomografia computadorizada com contraste endovenoso (fase arterial, venosa e **excretora tardia**, após 20 minutos da injeção do contraste, para avaliar estruturas urinárias coletoras).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

QUANDO INDICAR A TOMOGRAFIA NA SUSPEITA DE TRAUMA RENAL (PACIENTE ESTÁVEL)

Trauma abdominal penetrante (com trajeto próximo aos rins): qualquer grau de hematúria.

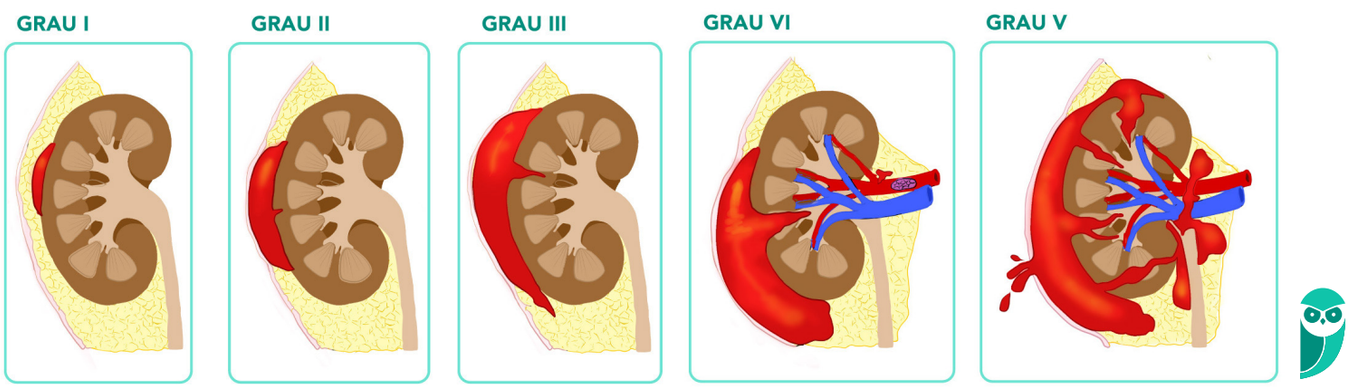
Adulto com trauma abdominal contuso: hematúria macroscópica ou hematúria microscópica (≥ 5 hemácias/cga*) associada à PAS (pressão arterial sistólica) < 90 mmHg em algum momento após o trauma.

Crianças: hematúria macroscópica ou microscópica.

Trauma com alto índice de suspeita de lesão renal: trauma direto no dorso/flancos, múltiplas lesões abdominais, equimoses no dorso/flancos, lesões por desaceleração (acidentes de trânsito em alta velocidade e quedas de altura), fratura de arcos costais inferiores e posteriores.

*cga: campo de grande aumento

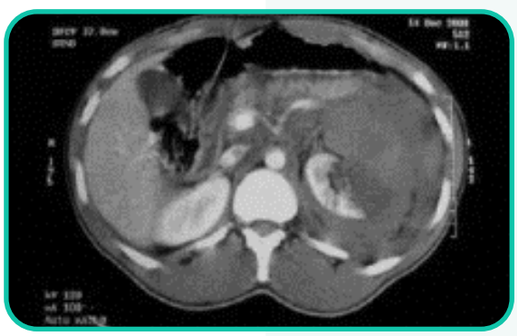
CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA RENAL - AAST



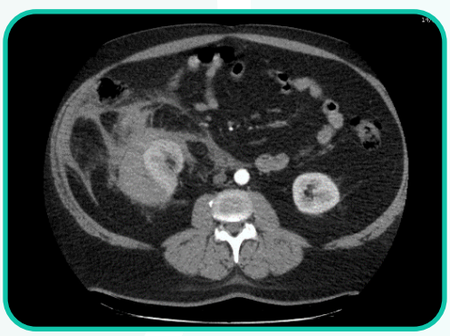
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

GRAU	ASPECTO TOMOGRÁFICO	TRATAMENTO
I	Contusão renal e/ou presença de hematoma subcapsular contido, sem laceração renal	Conservador
II	Laceração cortical < 1 cm, sem extravasamento urinário Hematoma perirrenal contido no retroperitônio	Conservador
III	Laceração cortical > 1 cm, sem extravasamento urinário Hematoma perirrenal contido no retroperitônio	Conservador
IV	Laceração extensa, do córtex renal, medula e sistema coletor Lesão vascular da artéria ou veia renal principal, com hematoma contido	Cirurgia ou embolização por arteriografia (se disponível)
V	Fragmentação total do rim ou lesão (avulsão) do pedículo renal Trombose arterial que desvasculariza o rim	Tratamento cirúrgico (nefrectomia)

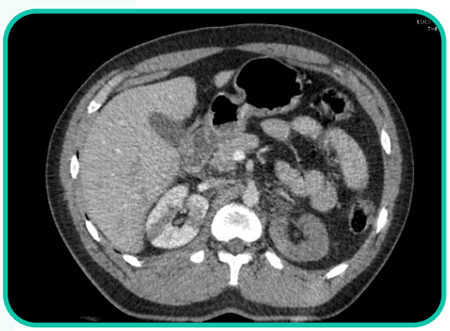
A lesão vascular na TC pode apresentar-se tanto com grandes hematomas perinefréticos, com extravasamento intravascular de contraste (indicando possível lesão do pedículo renal), quanto com ausência de perfusão renal (indicando lesão ou trombose da artéria renal).



Lesão renal grau III à direita e grau V à esquerda (desvascularização renal por trombose arterial). Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Lesão renal grau III à direita e grau V à esquerda (desvascularização renal por trombose arterial). Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Extenso hematoma perirrenal à esquerda. Fonte: prova de acesso direto USP RP 2012.

#FICAADICA

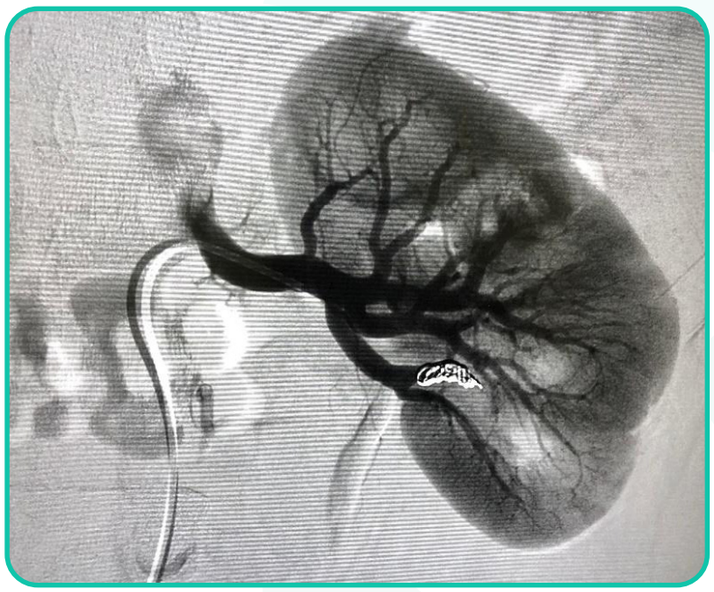


Hematúria e choque = suspeitar de lesão renal grave (IV e V).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

O tratamento conservador é considerado o padrão para pacientes com lesão renal de baixo grau, I a III, que estão hemodinamicamente estáveis e não apresentem outras lesões abdominais que tenham indicação de exploração cirúrgica, tanto para traumas contusos como para traumas penetrantes (geralmente por arma branca). Inclui cuidados de suporte, preferencialmente em UTI, exame físico seriado e controle hematimétrico a cada 6 a 8 horas.



Angioembolização renal. Fonte: Shutterstock.

Em **pacientes estáveis**, com lesão vascular (grau IV) evidenciada por extravasamento de contraste intravascular, a **arteriografia renal com angioembolização seletiva tem sido o tratamento de escolha,** com o intuito de preservação renal.

Apesar do uso cada vez mais frequente da arteriografia com embolização, alguns autores indicam tratamento cirúrgico (reconstrução renal ou nefrectomia) para as lesões de alto grau, IV e V, principalmente nos pacientes com lesões intraperitoneais concomitantes. No cenário de controle de danos, a nefrectomia pode ser necessária para estabilização hemodinâmica.



Nos pacientes instáveis, que foram encaminhados diretamente para cirurgia, são **indicações absolutas de exploração cirúrgica: hematoma em expansão ou pulsátil e hemorragia renal persistente,** indicativos de possível lesão do pedículo renal. Os critérios relativos para a exploração incluem: extravasamento urinário persistente, inviabilidade do parênquima renal (trombose arterial) e estadiamento pré-operatório incompleto da lesão renal.

Sei que o tratamento do trauma renal é um pouquinho complicado, mas, simplificando, guarde desta forma:

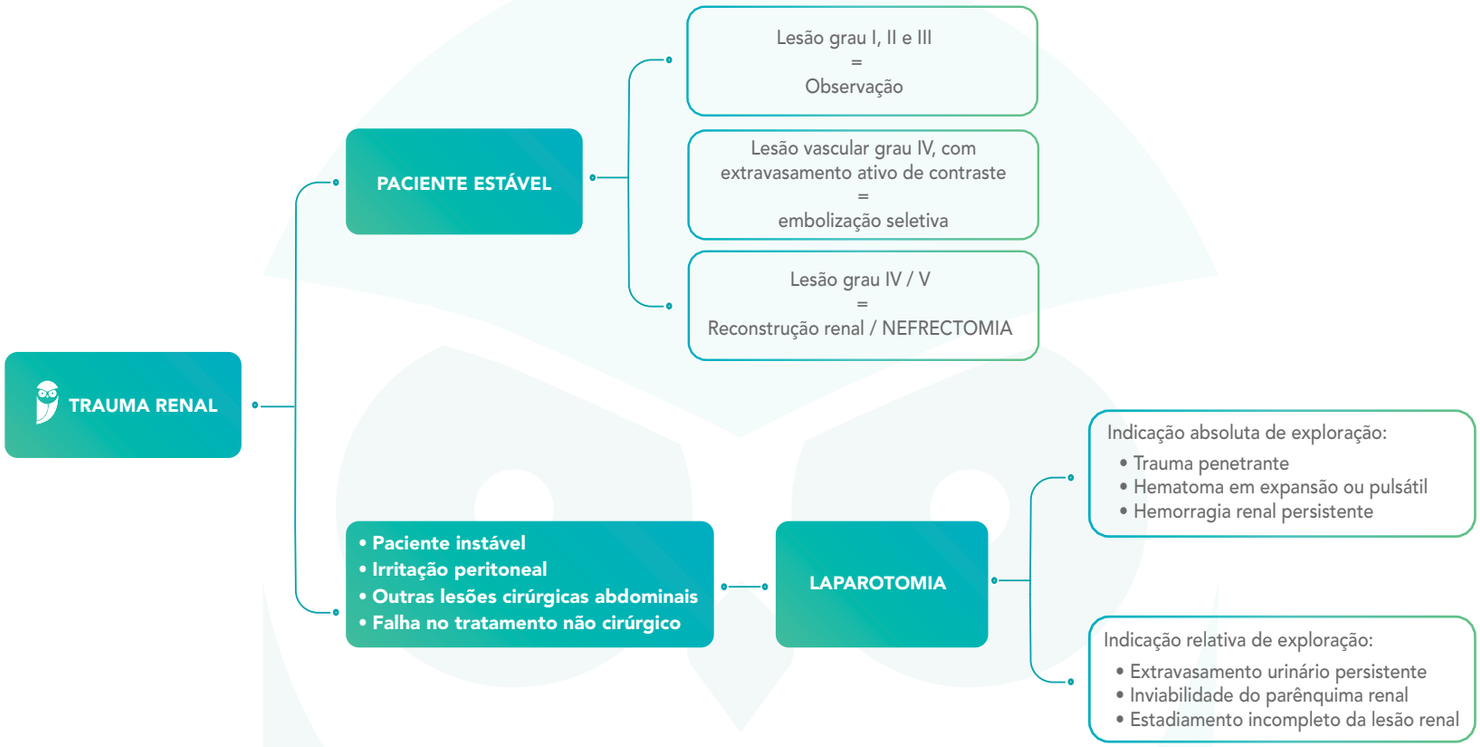


Lesões graus I, II e III (sem lesão do sistema coletor/vascular) = tratamento conservador.

Lesões graus IV e V (lesão do sistema coletor/vascular) = tratamento cirúrgico.

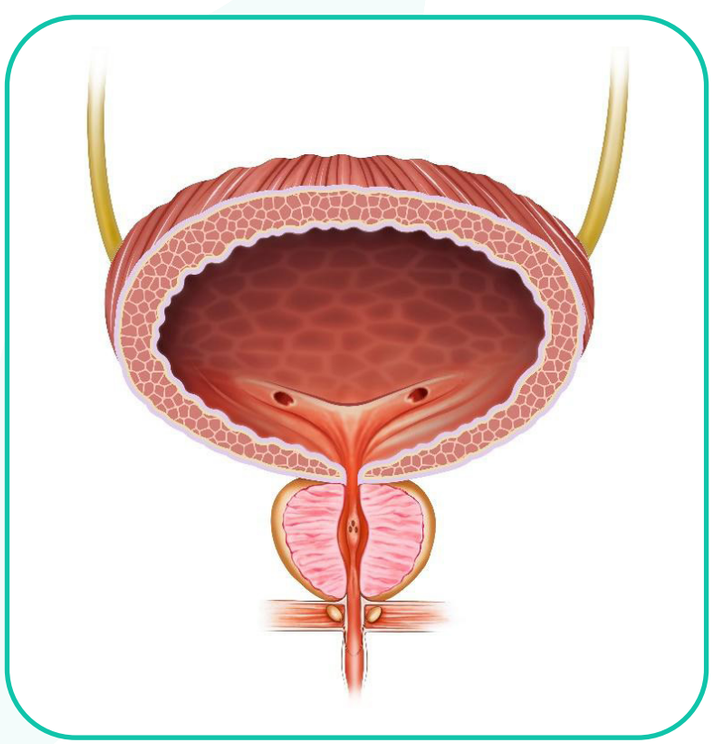
*arteriografia e embolização renal seletiva para lesões vasculares grau IV, no paciente estável.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



1.9.2 TRAUMA DA BEXIGA

A maioria das lesões traumáticas da bexiga tem uma etiologia contundente (85%) e está altamente associada à fratura pélvica concomitante (83 a 95%), principalmente às fraturas dos ramos púbicos e do anel obturador.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Os achados clínicos que sugerem a presença de uma lesão na bexiga incluem:

✓ **Hematúria macroscópica;**

✓ **Dor suprapúbica; e**

✓ **Incapacidade ou dificuldade em urinar.**

O diagnóstico é obtido por visualização direta da lesão durante a laparotomia ou por **cistografia retrógrada**, com imagens obtidas por radiografia simples, fluoroscopia ou tomografia, que determina se a lesão é intraperitoneal ou extraperitoneal.

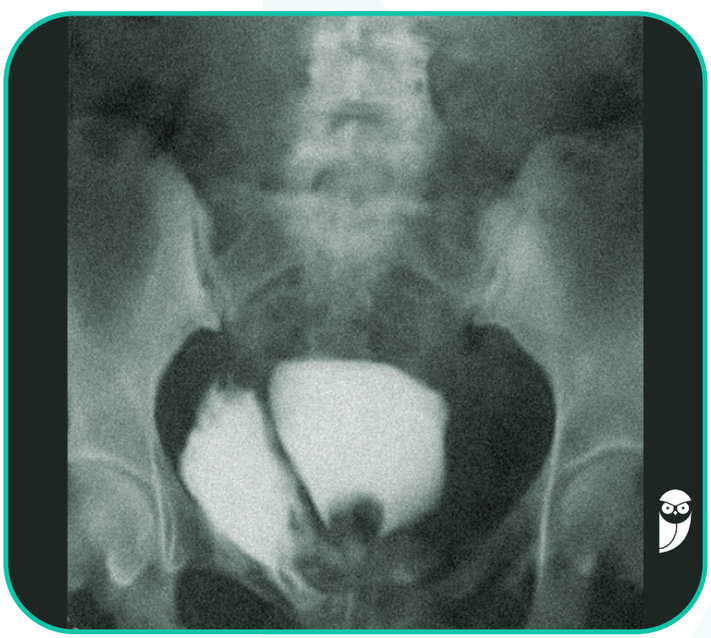


SUSPEITA DE LESÃO DE BEXIGA

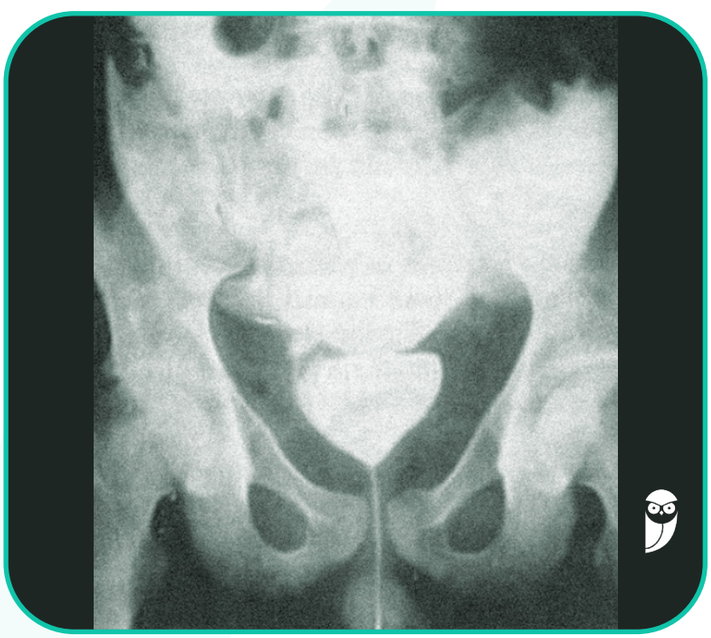
=

CISTOGRAFIA RETRÓGRADA

TRAUMA VESICAL: CISTOGRAFIA RETRÓGRADA



LESÃO EXTRAPERITONEAL



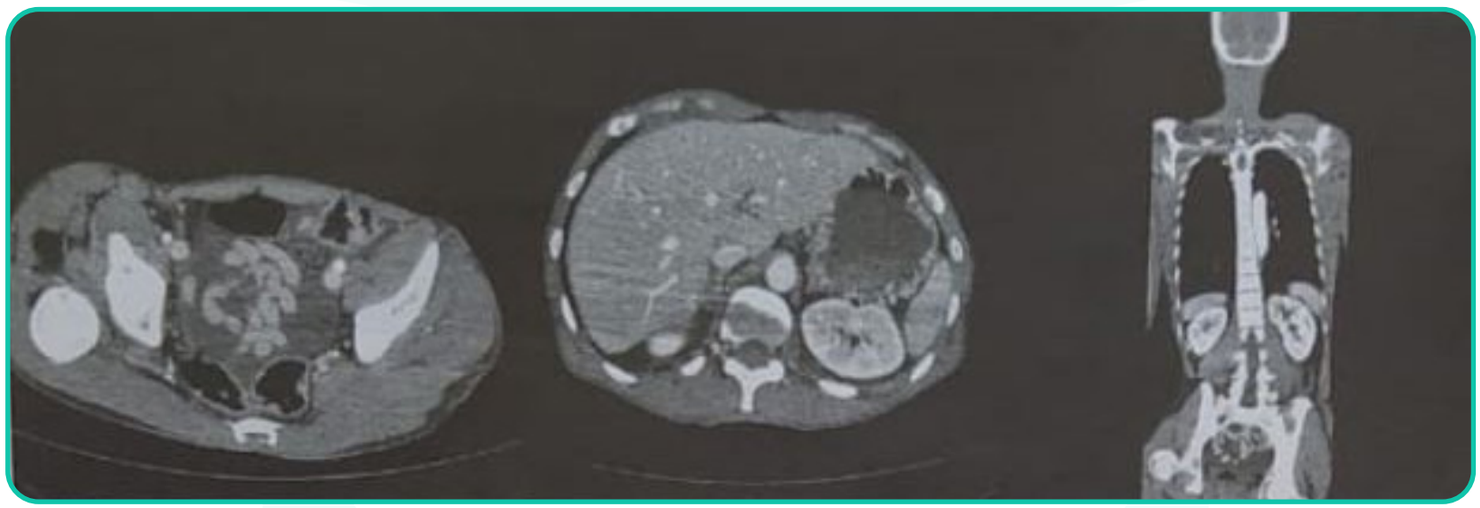
LESÃO INTRAPERITONEAL

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



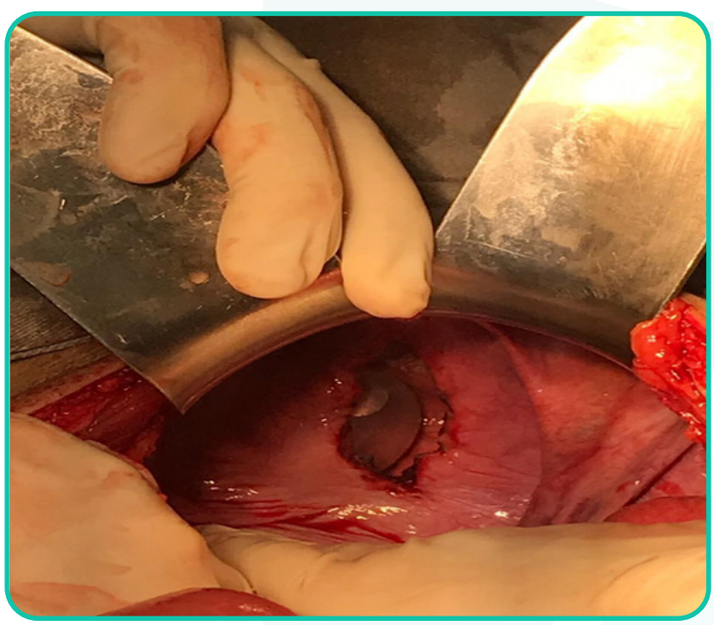
Na cistografia de uma lesão vesical intraperitoneal, o contraste extravasa para dentro da cavidade, ou seja, fundo de saco de Douglas e goteiras parietocólicas. Na lesão extraperitoneal, o contraste fica contido no espaço pré-vesical, formando uma coleção organizada e unilateral.

Fique atento! A presença de líquido livre na pelve, associada à hematúria e fratura pélvica, sem lesão de víscera maciça intracavitária (fígado, baço), é altamente sugestiva de lesão de bexiga intraperitoneal. Veja na imagem abaixo:



Líquido livre na pelve, fratura pélvica, ausência de lesão de víscera maciça (baço, fígado e rins sem lesões).
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2020.

A localização da lesão vesical é fator determinante para a definição do tratamento:



Lesão da cúpula vesical.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

✓ **Lesões vesicais intraperitoneais:** geralmente, acometem a cúpula vesical e ocorrem nos traumas abdominais contusos, principalmente quando a bexiga está distendida. **Requerem tratamento cirúrgico para reparo da lesão**. As suturas vesicais devem ser feitas com fios absorvíveis, para evitar a formação de cálculos vesicais, pois fios inabsorvíveis atraem íons de cálcio que cristalizam. São exemplos de fios absorvíveis: ácido poliglicoico, poliglactina (Vicryl®) e polidioxanona. Apesar de o ATLS recomendar laparotomia para o reparo de lesões de bexiga intraperitoneal, a laparoscopia é viável em lesões isoladas e vem sendo citada em questões de provas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

✓ **Lesões vesicais extraperitoneais:** são as lesões mais comuns (60%), **altamente associadas à fratura pélvica**. O tratamento é conservador por meio de cateter vesical por 2 a 3 semanas (algumas referências recomendam 10 dias) e cistografia antes de retirar cateter. As lesões extraperitoneais causadas por trauma penetrante e algumas lesões complexas exigem tratamento cirúrgico precoce. Mas, quais seriam as lesões complexas?

- Corpo estranho ou fragmento ósseo no interior da bexiga;
- Hematúria persistente com formação de coágulos que impedem a drenagem adequada da bexiga **(não usar irrigação vesical)**;
- Lesão concomitante de órgãos pélvicos (por exemplo, lesões retais e vaginais); e
- Lesão no colo da bexiga (onde se abre a uretra).



RESUMINDO

LOCAL DE LESÃO	TRATAMENTO
Intraperitoneal	Laparotomia e rafia primária da lesão
Extraperitoneal	Cateter vesical de demora por 2 a 3 semanas
Extraperitoneal penetrante e complexa	Reparo cirúrgico precoce

1.9.3 TRAUMA URETRAL



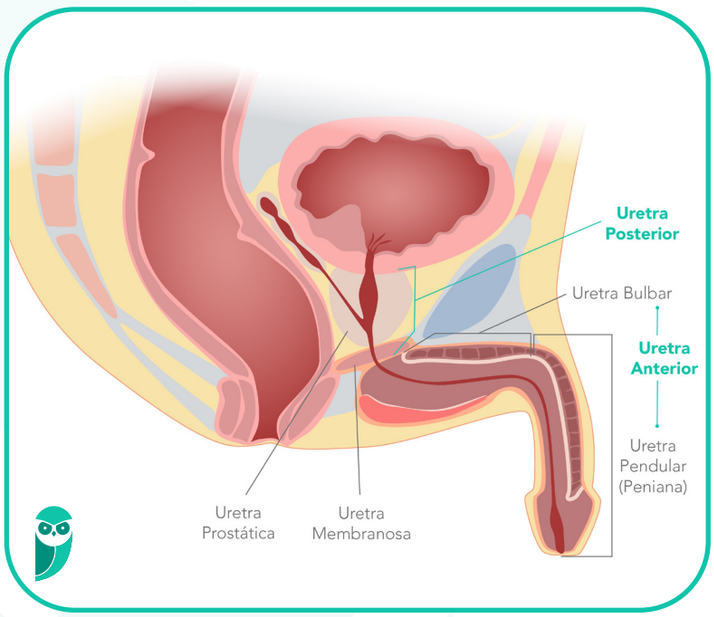
De todos os traumas geniturinários, certamente o trauma uretral é o mais frequente nas provas.

As lesões de uretra não são comuns, correspondem a 4% de todas as lesões do trato geniturinário. A lesão uretral é mais frequente no sexo masculino e a maioria dos casos (90%) ocorre por traumas contusos, provocados diretamente na genitália externa ou no abdome inferior.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

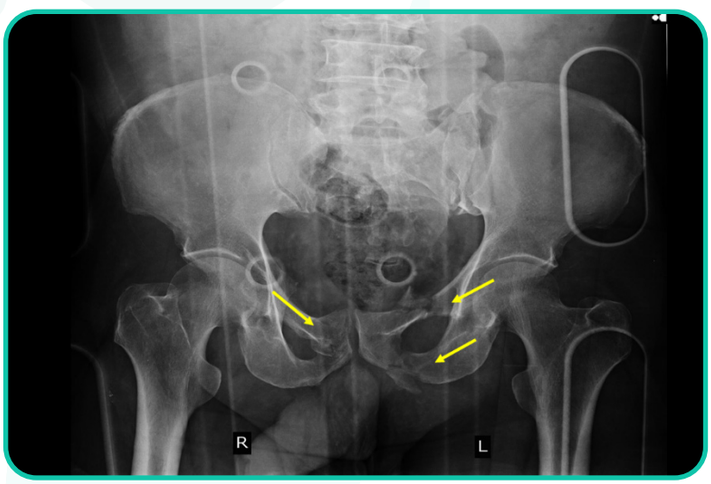
ANATOMIA

Antes de falarmos sobre o trauma uretral, vamos recordar a anatomia da uretra. A uretra masculina divide-se em duas partes, anterior e posterior, ao nível do **diafragma urogenital**. Cada segmento uretral apresenta um mecanismo de lesão diferente, com condutas também diferentes.



- **Uretra anterior:** fossa navicular, **uretra peniana e uretra bulbar (85% dos traumas uretrais são na uretra bulbar)**. O tipo mais comum de trauma na uretra é o traumatismo contuso direto, chamado de **queda a cavaleiro**, em que a uretra bulbar é "esmagada" contra os ramos púbicos, resultando em lesão parcial ou completa.

- **Uretra posterior:** uretra **membranosa e uretra prostática.** As lesões geralmente ocorrem na **uretra membranosa** e estão **associadas à fratura pélvica**; são decorrentes de traumas de alta energia. As fraturas de maior risco de lesão uretral são as **fraturas pélvicas anteriores (dos ramos pubianos) e fraturas instáveis ("livro aberto")**. As fraturas isoladas do acetábulo, ílio e sacro raramente estão associadas à lesão de uretra. A lesão de uretra prostática é menos frequente que a da membranosa, pois está protegida pela próstata.



Fratura dos ramos púbicos anteriores.
Fonte: Shutterstock

DIAGNÓSTICO

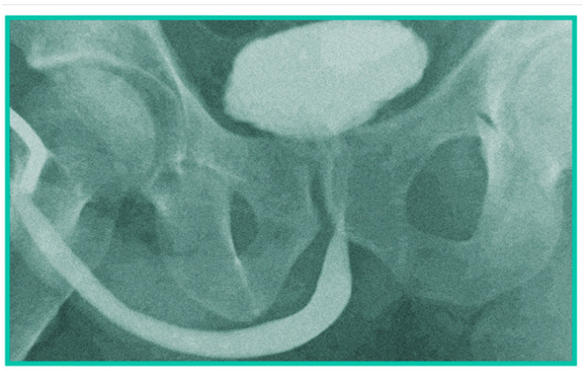
O diagnóstico da lesão uretral é baseado no mecanismo do trauma e nos sinais e sintomas clínicos; é confirmado pela **uretrocistografia retrógrada** ou **uretrografia retrógrada**. Deve-se evitar o cateterismo uretral antes de uma avaliação radiográfica, pelo risco de conversão de uma simples laceração uretral ou uma ruptura incompleta em uma transecção completa. Lembre-se de que a tomografia não faz diagnóstico de lesão uretral.



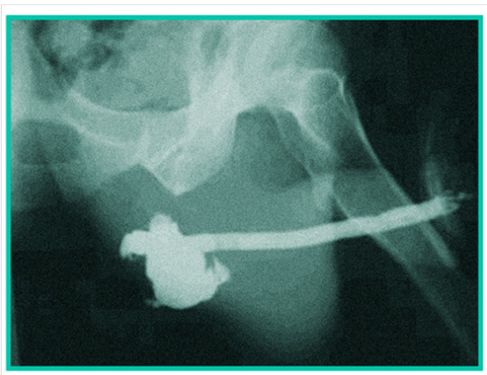
*Na suspeita da lesão de uretra, está contraindicado o cateterismo vesical, uma vez que a passagem do cateter pode agravar a lesão uretral. Nesses casos, é **mandatória** a realização de uretrocistografia retrógrada.*

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Uretrocistografia retrógrada



Uretra normal



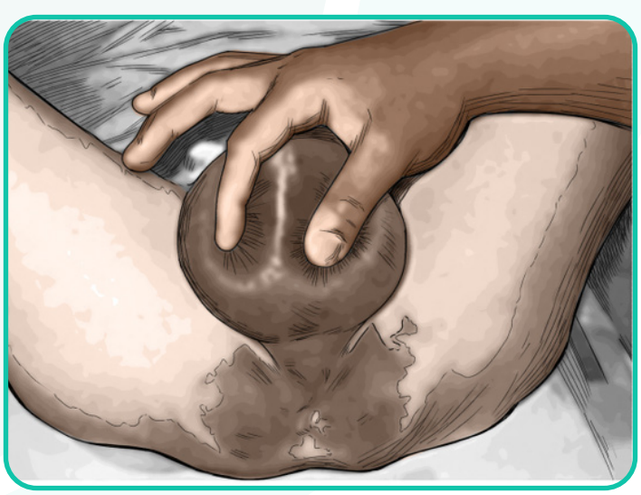
Lesão uretral

ATENÇÃO
DECORE!

SUSPEITA DE LESÃO URETRAL

- **Tríade clássica**: uretrorragia (sangue no meato uretral), incapacidade de urinar e globo vesical palpável (bexigoma).
- Hematoma perineal ou "em forma de asa de borboleta", que ocorre por **ruptura da fáscia de Buck** e pode se estender para o escroto e para o abdome ao longo das camadas da túnica de Dartos e da fáscia de Scarpa.
- Próstata flutuante ao toque retal (deslocamento cranial) — na lesão de uretra posterior*.
- **Trauma direto ou queda a cavaleiro: uretra anterior (bulbar é mais comum).**
- Fratura pélvica — uretra posterior.
- Diagnóstico: uretrocistografia retrógrada.

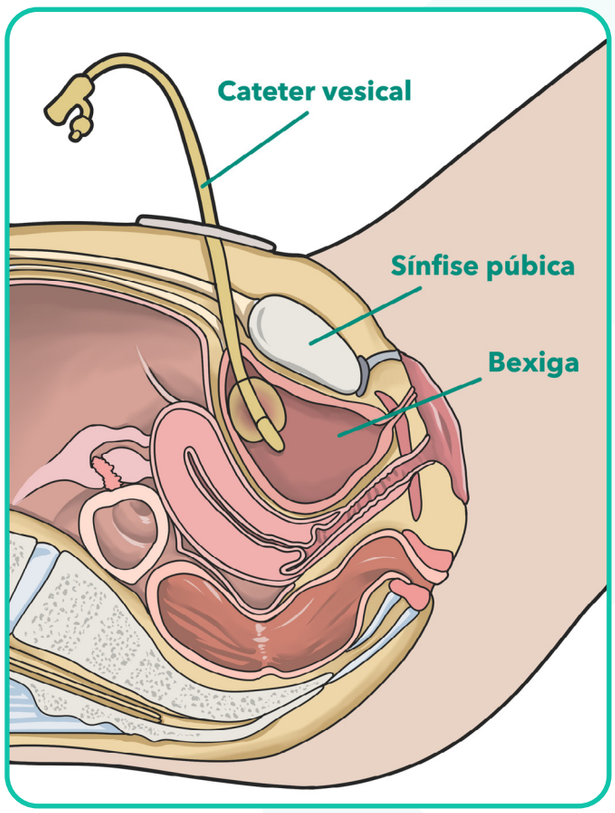
*A última edição do ATLS, 10ª ed., não considera a palpação da próstata um sinal confiável de lesão uretral.



Hematoma em forma de asa de borboleta.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO



Se for confirmada a lesão uretral pela uretrocistografia retrógrada, a conduta imediata é fornecer a drenagem da urina por meio da **CISTOSTOMIA**. Ela consiste na colocação de um cateter vesical suprapúbico, que pode ser feita por punção (se a bexiga estiver muito distendida e palpável) ou aberta, sob visão direta.

Na presença de fratura pélvica, o hematoma pélvico pode empurrar a bexiga mais cefálica do que o esperado, sendo mais seguro realizar a cistostomia por via aberta. A via aberta também é preferível se houver indicação de algum procedimento cirúrgico, como uma laparotomia ou a fixação da fratura de bacia, sendo um acesso mais "confiável" e com menor risco de iatrogenia.

A reconstrução definitiva da lesão uretral geralmente é feita de forma tardia pela urologia, **após 3 a 6 meses**, com menor risco de complicações, como sangramento, incontinência, disfunção erétil e estenoses recorrentes.

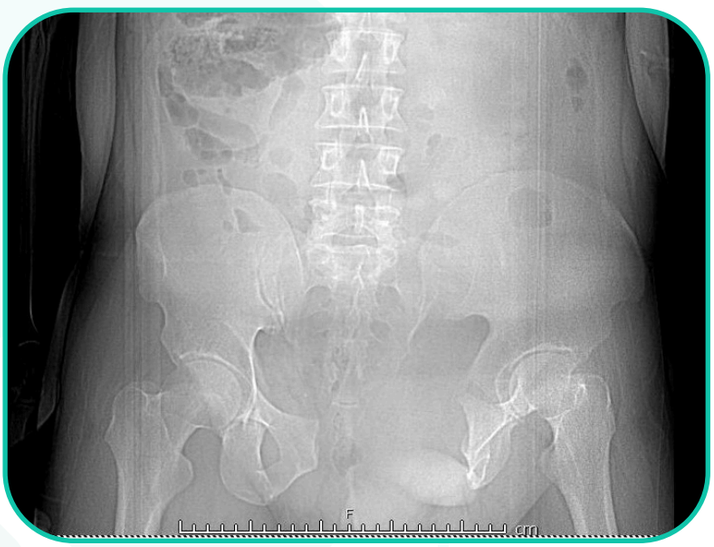


Somente as lesões penetrantes na uretra anterior têm indicação de exploração e reparo primário, exceto se o paciente estiver instável hemodinamicamente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.10 FRATURAS PÉLVICAS

As fraturas pélvicas geralmente ocorrem em traumas de alta energia, frequentemente com lesões abdominais e/ou torácicas associadas. É importante saber que, diante de uma vítima de politraumatismo, instável hemodinamicamente, o primeiro passo será excluir lesões que põem em risco a vida e que justifiquem esse choque, como o tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço e hemoperitônio (**realizar FAST**). Uma vez excluídas tais lesões, a fratura de bacia isolada pode ser responsável por esse choque hemorrágico, principalmente as fraturas "em livro aberto" (disjunção da sínfise púbica e ruptura de ligamentos ósseos posteriores, representada por uma fratura e/ou luxação **sacroilíaca ou fratura sacral**).

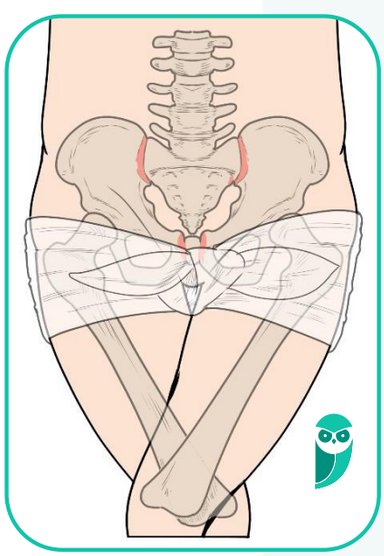


Fratura em "livro aberto".

Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

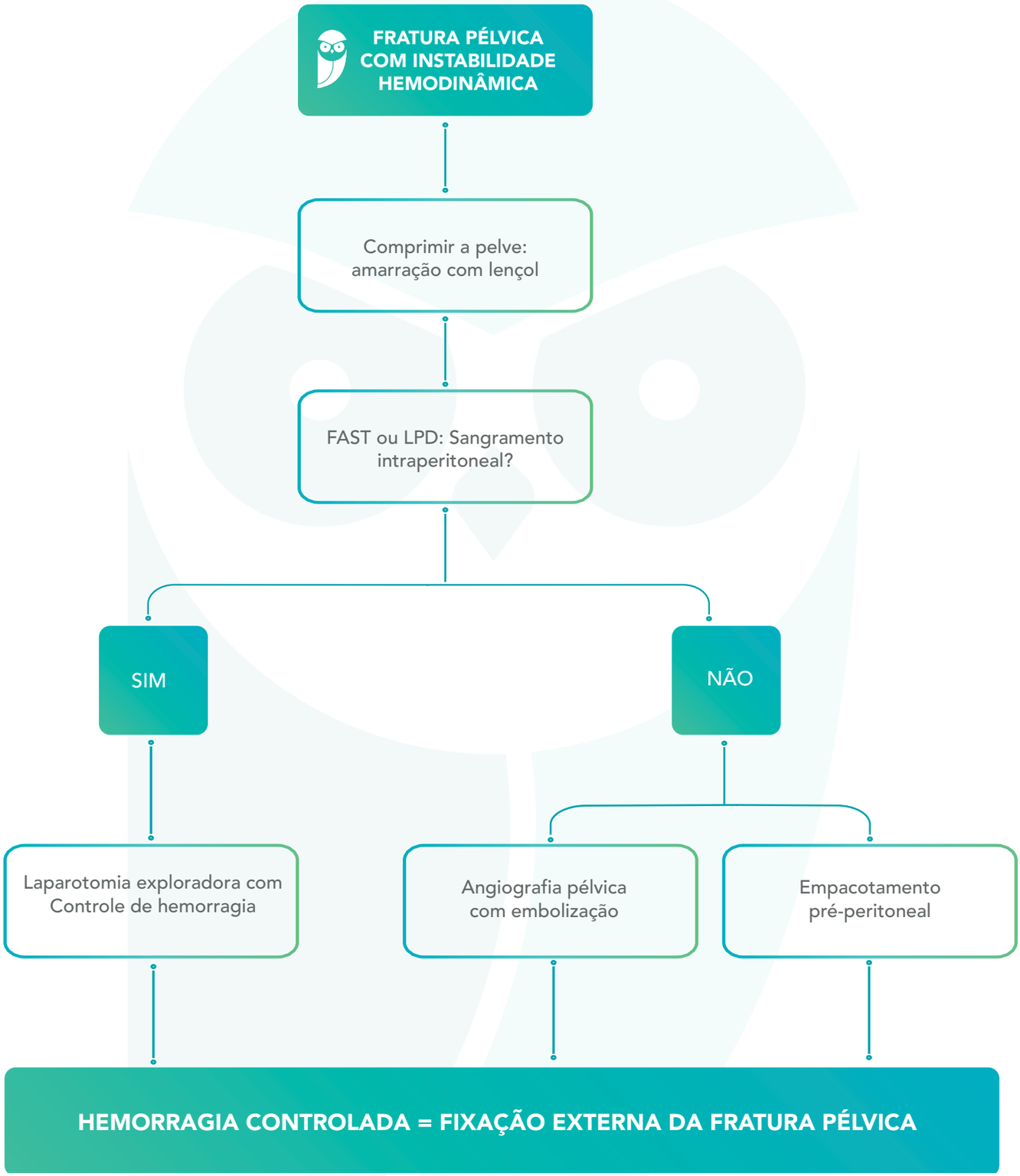
Elas podem estar associadas à lesão arterial dos vasos ilíacos, no entanto **o sangramento que causa instabilidade hemodinâmica nesse cenário é mais comum (85%) devido à hemorragia do plexo venoso pélvico pré-sacral e das superfícies abertas do osso (gera um hematoma em zona III).**

A estabilidade da pelve é avaliada pelo exame físico e radiográfico.



Para **pacientes hemodinamicamente instáveis**, o tratamento inicial consiste em ressuscitação volêmica, estabilização externa temporária da bacia com uma amarração ou **enfaixamento** utilizando um lençol **ao redor da pelve**, no nível dos trocanteres, para fechar o anel pélvico. Após o enfaixamento da pelve, realizamos o **empacotamento pélvico pré-peritoneal**, que é a colocação de compressas ao redor da bexiga (retiradas em 24 a 48 horas), seguido de fixação externa precoce. A **angioembolização** fica reservada para pacientes sem coagulopatias que continuam a sangrar de uma fonte pélvica (arterial), apesar da fixação óssea e do empacotamento pélvico (o que indica provável sangramento arterial). Lembre-se de que a lesão arterial pode ser tratada com arteriografia e angioembolização, já a lesão do plexo venoso não é tratável por essa técnica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

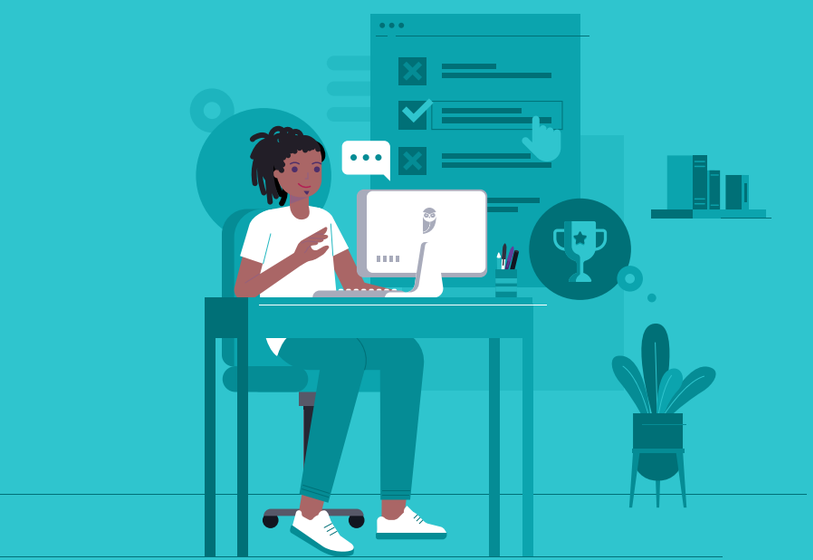


Fonte: ATLS, 10ª ed.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/UYSn

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code respectivo ou busque na sua loja de apps

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. ATLS – 10ª edição.

UpToDate:

3. Avaliação inicial e tratamento de trauma abdominal contuso em adultos.
4. Avaliação inicial e tratamento de facadas abdominais em adultos.
5. Avaliação inicial e tratamento de ferimentos de bala abdominais em adultos.
6. Visão geral da cirurgia de controle de danos e ressuscitação em pacientes que sofrem lesões graves.
7. Tratamento da lesão esplênica no paciente adulto traumatizado.
8. Tratamento de trauma hepático em adultos.
9. Visão geral do diagnóstico e tratamento inicial da lesão retroperitoneal traumática.
10. Tratamento do trauma duodenal e pancreático em adultos.
11. Lesão gastrointestinal traumática no paciente adulto.
12. Tratamento de trauma renal contuso e penetrante.
13. Trauma geniturinário contuso: avaliação e manejo iniciais.
14. Trauma penetrante do trato geniturinário superior e inferior: avaliação e manejo inicial.
15. Visão geral das lesões traumáticas do trato geniturinário superior em adultos.
16. Visão geral da lesão traumática do trato geniturinário inferior.
17. Lesão traumática e iatrogênica da bexiga.
18. Lesões e tratamento da uretra posterior.
19. Lesão traumática da uretra anterior e genitália externa em homens.
20. Trauma pélvico: avaliação e manejo iniciais.
21. Fratura pélvica grave em paciente traumatizado adulto.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, trauma abdominal e pélvico é um dos temas mais importantes na cirurgia geral e é muito cobrado nas provas de Residência Médica. É um tema extenso devido às inúmeras possibilidades de lesões traumáticas abdominais e pélvicas. Dê atenção especial a este resumo, com ele você conseguirá responder a maioria das questões sobre o tema. Este é meu objetivo: ajudá-lo a acertar questões.

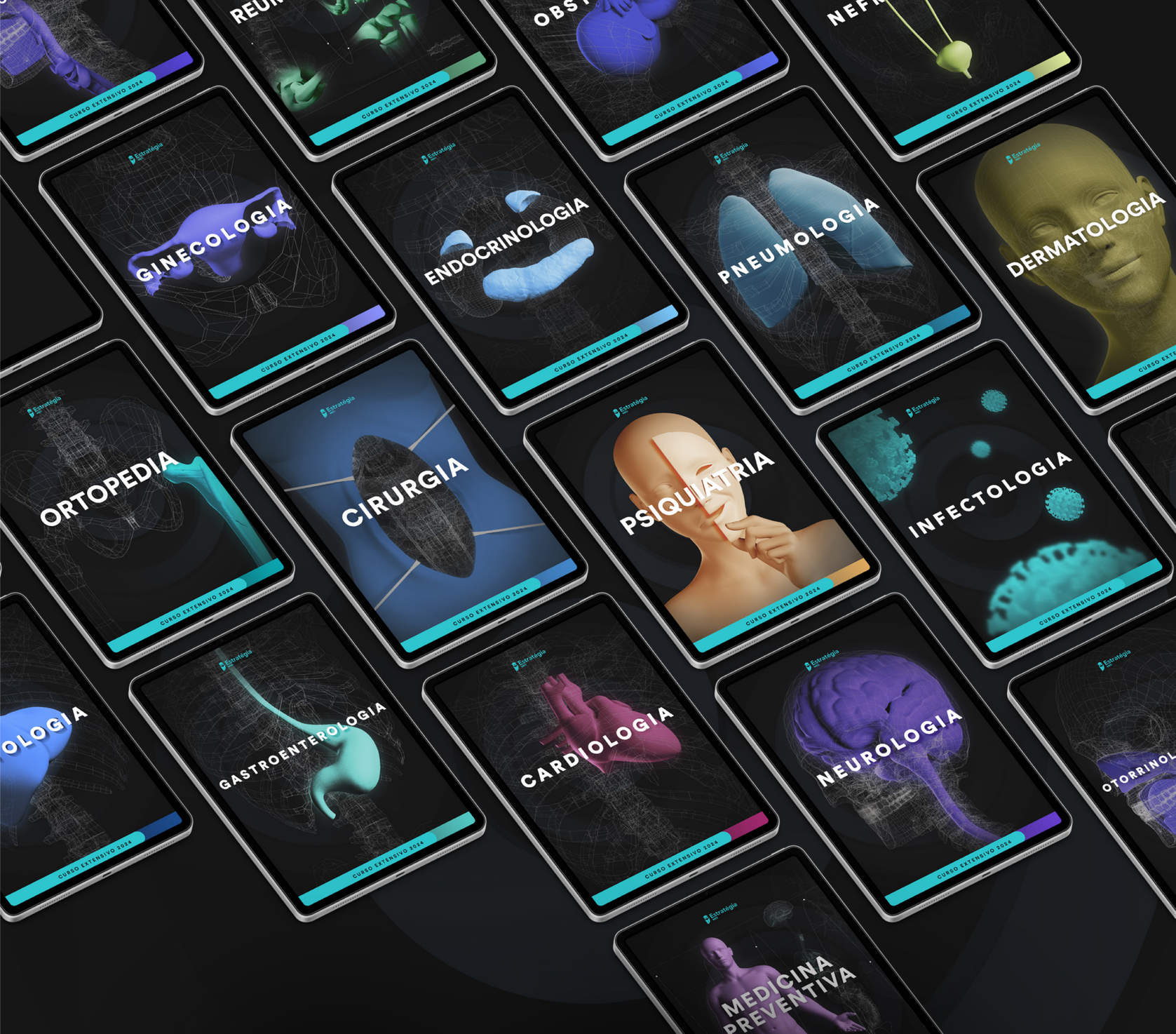
Se você tiver qualquer dúvida, estou a sua disposição no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina